

BaharequeModular

Sistema Aberto de Painéis Pré-fabricados

Projetado por Jan Reuteler
janreuteler@icloud.com

Primeira publicação — Março 2026

Hardware: CERN-OHL-S v2 · Documentation: CC BY-SA 4.0

Conteúdo

01 Filosofia de Design

Origem na permacultura colombiana, técnicas tradicionais, abordagem híbrida, beleza, 80–100 anos, produção comunitária, estado da arte, código aberto

02 Anatomia do Painel

Especificação técnica: perfil T, blocos HDPE, tiras de bambu, perfil)(, contraventamento diagonal, amarrações, elétrica, argamassa

03 Materiais

Lista de materiais, espécies de bambu, alternativas HDPE, argamassa, reboco de cal

04 Processo Construtivo

Passo a passo: fabricação, fixação, diagonais, tela, mesa vibratória, cura, instalação

05 Desempenho Estrutural

Duas configurações, resistência sísmica, fogo, térmica, acústica, estimativas em kg

06 Prevenção de Corrosão

Análise galvânica, fatores ambientais, manutenção

07 Integração no Edifício

Configuração com e sem estrutura de aço, conexões, janelas, portas

08 Contribuir

Status do projeto, como contribuir, testes, tradução, licença

09 Estimativa de Custos

Custo por painel, comparação com construção convencional, estimativa de casa

10 Impacto Ambiental

Pegada de carbono, comparação, caminho para neutralidade, água, resíduos

11 Transporte e Manuseio

Estrutura de transporte, armazenamento, carregamento, guindaste, reparo

12 Adaptação Climática

Tropical úmido, planalto, seco, subtropical, costeiro — tabelas

13 Tratamento do Bambu

Solução de borato, imersão, método Boucherie, controle de qualidade

14 Melhoria Acústica

Melhorias para paredes expostas a ruído: argamassa densa, camada de argila, painel duplo

BaharequeModular — Filosofia de Projeto

Origem — Aprendendo na Prática

Este sistema não foi projetado numa mesa de escritório. Ele nasceu da experiência prática em cursos de permacultura e bioconstrução na Colômbia rural — construindo com guadua, misturando argamassa, rebocando paredes, e vendo de perto o que funciona, o que falha, e por quê.

Nesses cursos, você aprende a valorizar as qualidades extraordinárias dos materiais naturais: a resistência do bambu guadua, a respirabilidade da cal, o conforto térmico das paredes de terra, a beleza dos acabamentos feitos à mão. Você também aprende os limites. Projetos de bioconstrução — por mais bem-intencionados que sejam — frequentemente enfrentam dificuldades com:

- **Durabilidade.** Paredes de terra se desgastam com chuvas tropicais intensas. Bambu não tratado é devorado por insetos em poucos anos. Edificações que levaram meses de esforço comunitário começam a se degradar em uma década.
- **Segurança estrutural.** O bahareque tradicional (conhecido no Brasil como pau-a-pique) e o adobe têm desempenho ruim em terremotos, a menos que sejam cuidadosamente projetados. A maioria dos projetos comunitários não tem acesso a engenheiros estruturais. O terremoto de 1999 em Armenia, na Colômbia, matou mais de 1.000 pessoas — muitas em alvenaria sem reforço e estruturas tradicionais mal construídas.
- **Alvarás e seguros.** Na maioria dos países, edificações de terra e bambu não conseguem obter alvará ou seguro formalmente. Famílias que constroem com materiais naturais frequentemente não têm proteção legal para sua moradia.
- **Qualidade do acabamento.** Oficinas de bioconstrução produzem belas paredes de demonstração. Mas escalar para uma casa completa — com superfícies consistentes, instalações elétricas e hidráulicas integradas, e um acabamento que resista a anos de intempéries — é um desafio diferente. Muitos projetos parecem rústicos comparados à construção convencional, reforçando a percepção de que "natural = baixa qualidade."
- **Reprodutibilidade.** Cada projeto de bioconstrução depende da habilidade dos construtores presentes. Não existe um painel padronizado, nenhuma linha de produção, nenhum processo de controle de qualidade. Quando o construtor experiente sai, a qualidade cai.

Essas não são falhas dos materiais ou da filosofia — são falhas do sistema ao redor deles. A guadua é tão resistente quanto o aço em tração. O reboco de cal protegeu edificações por milênios. O problema não são os ingredientes. O problema é que ninguém havia embalado esses ingredientes em um **sistema repetível, com controle de qualidade, engenharia estrutural e conformidade normativa** que uma comunidade possa produzir sem depender de um mestre de obras.

É isso que este projeto tenta resolver.

O Problema

A maioria das "moradias populares" no mundo em desenvolvimento enfrenta um difícil dilema:

- A **construção tradicional** (bambu, adobe, pau-a-pique) é bonita, respirável, culturalmente significativa e usa materiais locais — mas racha em terremotos, se degrada com chuvas fortes, e raramente obtém alvarás ou seguros.
- A **construção moderna** (bloco de concreto, estrutura de concreto armado) obtém alvarás e sobrevive a terremotos — mas é cara, exige mão de obra especializada, tem aparência idêntica em todo lugar, e não tem conexão com o local ou a cultura.

O resultado: bilhões de pessoas vivem em edificações que falham estruturalmente ou falham com as pessoas que as habitam.

Uma Tradição Mundial

Este sistema se apoia em milênios de conhecimento construtivo. Em todos os continentes, culturas desenvolveram construção de estrutura e preenchimento — uma estrutura portante preenchida com materiais naturais. Essas técnicas evoluíram independentemente porque funcionam. São resistentes a terremotos, termicamente confortáveis, reparáveis e bonitas.

Bahareque (Colômbia, Equador, América Central)

Estrutura de bambu (guadua) preenchida com barro, argamassa ou trama. O método tradicional de construção da região do Eje Cafetero na Colômbia, reconhecido pela UNESCO como patrimônio cultural. Edificações de bahareque sobreviveram ao terremoto de 1999 em Armenia muito melhor do que a alvenaria sem reforço. A Paisagem Cultural do Café da Colômbia — Patrimônio Mundial da UNESCO — é definida por sua arquitetura bahareque. Este sistema de painéis é uma evolução direta do bahareque: mesmos materiais, mesma filosofia, projetado para desempenho moderno.

Quincha (Peru, Chile, Argentina)

Estrutura de bambu ou cana com reboco de barro, usada desde tempos pré-colombianos. O centro colonial de Lima foi reconstruído em quincha após o terremoto de 1746 — as estruturas flexíveis sobreviveram a terremotos subsequentes que destruíram edificações rígidas de alvenaria. A quincha ainda é usada no Peru rural e está vivenciando um renascimento nos círculos de arquitetura sustentável.

Pau-a-Pique / Taipa de Mão (Global — Europa, África, Ásia, Américas)

A técnica de construção mais antiga conhecida, datando de mais de 6.000 anos. Varas entrelaçadas (trama) revestidas com barro ou argila. Encontrada em casas medievais inglesas, compostos da África Ocidental, paredes japonesas *tsuchikabe* e estruturas mesoamericanas. Muitas edificações de pau-a-pique na Europa estão de pé há mais de 500 anos. O princípio — uma treliça de material orgânico envolta numa matriz mineral — é exatamente o que este sistema de painéis utiliza.

Fachwerk / Colombage (Alemanha, França, Europa do Norte)

Estrutura de madeira com painéis de preenchimento (tijolo, palha ou barro). Conhecido como *Fachwerk* na Alemanha, *colombage* na França, *half-timbering* na Inglaterra. Milhares de edificações dos séculos XIV ao XVIII ainda estão de pé e são habitadas hoje. A percepção fundamental: a estrutura carrega as cargas, o preenchimento fornece o fechamento. Este é o mesmo princípio da estrutura de aço + painel de bahareque.

Dhajji-Dewari (Caxemira, Paquistão, Norte da Índia)

Estrutura de madeira com preenchimento de pedra ou barro, usada na zona sísmica do Himalaia. A palavra significa "parede de colcha de retalhos" em caxemirense. Edificações dhajji-dewari sobreviveram ao devastador terremoto de 2005 na Caxemira enquanto estruturas modernas de concreto desabaram. Os elementos de madeira espaçados de perto e o contraventamento diagonal criam uma estrutura dúctil que absorve energia — o mesmo princípio por trás do contraventamento diagonal de bambu neste sistema de painéis.

Gaiola Pombalina (Lisboa, Portugal)

Após o catastrófico terremoto e tsunami de Lisboa em 1755, o Marquês de Pombal encomendou um novo sistema construtivo: uma gaiola de madeira com contraventamento diagonal dentro de paredes de alvenaria. Este foi o primeiro padrão de construção sísmica projetado no mundo. O contraventamento diagonal — convertendo forças de cisalhamento em tração — é um ancestral direto das tiras diagonais de bambu neste sistema de painéis. Edificações com a gaiola pombalina sobreviveram a terremotos subsequentes por mais de 250 anos.

Bajareque (Honduras, El Salvador, Guatemala)

Variante centro-americana do bahareque, usando bambu ou cana local com preenchimento de barro. O bajareque está experimentando um interesse renovado à medida que comunidades buscam alternativas resistentes a terremotos e acessíveis ao bloco de concreto.

Taquezal (Nicarágua)

Similar ao bahareque — estrutura de madeira ou bambu preenchida com mistura de barro/palha. Tradicional na arquitetura colonial nicaraguense. Os centros históricos de León e Granada apresentam construção taquezal.

Tabique (México, Filipinas)

No México: estrutura de bambu ou cana (*carrizo*) com reboco de barro, comum em Oaxaca, Guerrero e Chiapas. Nas Filipinas: paredes com estrutura de bambu (*tabique pampanga*) usadas em edificações da era colonial. Ambos demonstram a universalidade da construção com estrutura de bambu nas regiões tropicais.

Tsuchikabe (Japão)

Paredes tradicionais japonesas de terra construídas sobre uma treliça de bambu (*koma*). Múltiplas camadas de reboco de terra são aplicadas sobre o bambu entrelaçado — camada base grosseira, camada intermediária e camada de acabamento fino. A mesma abordagem em camadas (treliça estrutural + envolvimento mineral + acabamento fino de reboco) usada neste sistema de painéis.

Pau-a-Pique (Brasil)

Técnica brasileira de construção usando estacas de madeira (*paus*) entrelaçadas com bambu ou cipós e rebocadas com terra. Comum no Brasil rural desde os tempos coloniais. Conhecida pelo conforto térmico nos variados climas do Brasil.

Este sistema de painéis adota a percepção central compartilhada por todas essas tradições — uma treliça de material orgânico envolta numa matriz mineral, apoiada por uma estrutura portante — e a projeta para desempenho moderno: aço galvanizado em vez de madeira bruta, bambu tratado em vez de cana sem tratamento, argamassa pozolânica em vez de barro cru, fixação por parafusos em vez de amarração com corda. A sabedoria é antiga. A execução é moderna. O resultado dura 80–100 anos.

A Abordagem Híbrida

Este sistema de painéis resolve a troca entre construção tradicional e moderna:

Tradicional onde se vê. A superfície exterior é reboco de cal sobre bambu e argamassa — os mesmos materiais usados no bahareque, quinha, pau-a-pique e tsuchikabe há séculos. A textura é artesanal. A superfície respira. A edificação pertence ao seu lugar.

Moderno onde importa. Dentro de cada painel há uma estrutura de perfil T de aço galvanizado a quente, projetada para cargas sísmicas. Esta estrutura é invisível depois que o painel é acabado. Ela carrega a realidade estrutural enquanto os materiais tradicionais carregam a experiência humana.

Integração com Permacultura

O sistema incorpora princípios de permacultura:

- **Usar recursos locais:** A *Guadua angustifolia* cresce naturalmente em toda a América Latina tropical, de 0 a 2.000 m de altitude. Atinge tamanho de colheita em 4–5 anos. Um hectare pode fornecer guadua suficiente para dezenas de painéis anualmente.
- **Transformar problemas em soluções:** A grama-estrela invasora (*Cynodon nlemfuensis*), uma praga agrícola comum, é seca, picada e usada como reforço de fibra no reboco de cal. Remover a espécie invasora melhora a terra; usá-la na construção fecha o ciclo.
- **Construir solo, não lixo:** Solo de cinza vulcânica escavado (Andissolo) das fundações se torna substrato premium para canteiros elevados e terraços de agrofloresta.

- **Projetar para sucessão:** Uma edificação de 80–100 anos sobrevive ao construtor. A próxima geração herda uma casa, não um projeto de reconstrução.

Bioconstrução, com Engenharia

Bioconstrução não é nostalgia. É o reconhecimento de que materiais naturais — bambu, cal, terra, pedra — possuem propriedades físicas que materiais modernos dificilmente igualam:

- **O reboco de cal** é antifúngico, respirável, autorregenerante (a carbonatação preenche microfissuras) e bonito. Não precisa de tinta.
- **O bambu guadua** tem resistência à tração comparável ao aço doce, cresce sem irrigação e sequestra carbono à medida que cresce.
- **A argamassa com aditivo pozolânico** (cinza vulcânica, cinza de casca de arroz ou metacaulim) reduz a alcalinidade ao longo do tempo, prolongando a vida dos materiais orgânicos incorporados.

A estrutura de aço não substitui esses materiais — ela os apoia. A estrutura lida com o que o bambu e a argamassa não conseguem: cargas pontuais concentradas, conexões de momento e resistência sísmica em conformidade com as normas.

Não Apenas Acessível — Bonito

Este não é um sistema de compromisso. A parede acabada — reboco de cal aplicado à mão sobre argamassa densa — produz uma qualidade de superfície que compete com técnicas construtivas que custam 5 a 10 vezes mais.

- **O reboco de cal** tem sido o acabamento preferido de palácios, catedrais e vilas de luxo por milênios. O mesmo material que recobre uma fazenda toscana ou uma hacienda colombiana recobre estes painéis. Cada parede tem a textura sutil do trabalho manual — nenhuma superfície é idêntica.
- **A caiação** desenvolve uma profundidade e calor que a tinta não consegue igualar. Ela interage com a luz de forma diferente a cada hora. Envelhece graciosamente — ganhando pátina em vez de descascar.
- **A parede é sólida.** Bata nela — soa e parece pedra. Não há cavidade oca, nenhuma flexão de drywall. O núcleo de argamassa de 85 mm dá à parede uma permanência que a construção leve não consegue replicar.
- **Sem fixadores, juntas ou emendas visíveis.** Uma vez rebocada, a parede é contínua. Ninguém consegue dizer onde um painel termina e o próximo começa. Ninguém consegue dizer que há uma estrutura de aço dentro. A edificação parece e se sente como construção tradicional de alvenaria.

Um hóspede em um hotel construído com estes painéis não saberia — nem se importaria — que as paredes foram pré-fabricadas numa oficina por uma equipe comunitária. Ele veria reboco liso, sentiria paredes sólidas e experimentaria uma edificação com o caráter da construção artesanal. Que a edificação também sobreviva a terremotos, dure 80–100 anos e tenha sido construída a uma fração do custo da construção convencional é invisível.

Este é o ponto: acessível e bonito não são opostos. As mesmas técnicas que mantiveram o custo baixo — cal em vez de tinta, argamassa em vez de drywall, bambu em vez de montantes de aço — são as técnicas que produzem o resultado mais bonito.

Construa Uma Vez — Vida Útil de 80–100 Anos

Uma casa que dura 15 anos não é acessível. É uma armadilha de dívida com telhado.

Uma casa que dura 80–100 anos é construída uma vez. A família investe uma vez. A comunidade constrói uma vez. Os materiais são consumidos uma vez. Tudo depois disso é manutenção — caiação a cada 5–10 anos, inspeção do reboco a cada 15–20 anos.

O custo por ano de uma edificação de 100 anos é uma fração de uma edificação de 15 anos, mesmo que a construção inicial custe mais.

Produção Comunitária

O sistema de fixação por parafusos foi projetado especificamente para produção comunitária:

- **Sem solda necessária** durante a montagem do painel (as estruturas são pré-soldadas em oficina, mas a montagem é apenas com parafusos)
- **Sem ferramentas especializadas** — furadeira, chave de fenda, ferramentas manuais básicas
- **Autoajustável** — a tira de fixação flexiona para acomodar a variação natural de espessura nas tiras de guadua
- **Ensinável em dias** — uma equipe comunitária pode aprender a produzir painéis com 2–3 dias de treinamento
- **Taxa de produção** — uma equipe de 4–6 pessoas com 2 mesas vibratórias produz 3–4 painéis por dia

Estado da Arte e Sistemas Relacionados

Este projeto não existe no vácuo. Vários sistemas exploraram construção pré-fabricada ou engenharia à base de bambu. Construímos sobre o trabalho deles e reconhecemos suas contribuições.

Bahareque Engenheirado — Sebastian Kaminski (Arup / INBAR)

O trabalho acadêmico mais citado sobre bahareque moderno. O [Guia de Projeto para Habitação de Bahareque Engenheirado](#) de Kaminski (publicado com INBAR e Fundación Redes) fornece a base de engenharia estrutural para paredes de bahareque cimentado — estruturas de guadua com preenchimento de esteiras de bambu, reforço de tela metálica e revestimento de argamassa de cimento. Seu trabalho fundamenta o código de construção colombiano NSR-10 para bahareque encimentado (Capítulo G-1). Mais de 4.000 casas construídas na Colômbia, Costa Rica, Nepal, Equador, Peru, México, El Salvador e Filipinas.

Como este sistema difere: A abordagem de Kaminski é construção in-situ — as paredes são construídas no local por artesãos qualificados, uma camada de cada vez. O acabamento depende fortemente da mão de obra. Nosso sistema industrializa isso em painéis pré-fabricados padronizados: estrutura de perfil T de aço (não madeira/bambu), tiras fixadas por parafusos (não esteiras pregadas), preenchimento de argamassa em mesa vibratória (não aplicado com desempenadeira no local), e sistema elétrico integrado com conexão rápida. O objetivo é qualidade consistente na velocidade de produção comunitária, com uma superfície de parede acabada adequada para edificações residenciais e comerciais.

Tecnologia de Estrutura de Bambu Cimentado (CBFT) — BASE Bahay / Fundação Hilti

O sistema de construção em bambu mais disseminado no mundo: mais de 2.400 unidades habitacionais construídas nas Filipinas, Nepal, Índia e Sri Lanka. O CBFT usa estruturas de bambu tratado com conexões metálicas, preenchimento de bambu achatado (esterilla), tela metálica e argamassa de cimento. Os painéis são pré-fabricados em oficinas. Projetado para ventos de tufão até 300 km/h e terremotos até magnitude 7–8. Vida útil projetada: ~60 anos. Treinamento fornecido pela Bamboo Academy.

Como este sistema difere: O CBFT usa bambu/madeira como estrutura. Nosso sistema usa perfil T de aço galvanizado — proporcionando maior capacidade axial, vida útil com proteção contra corrosão mais longa (80–100 anos vs. 60), e uma superfície de fixação consistente para o sistema de parafusos. O CBFT não inclui sistema elétrico integrado. O CBFT é proprietário (acesso via treinamento); nosso sistema é hardware aberto.

- [BASE Bahay — Fundação Hilti](#)
- [BASE Builds](#)

Paredes de Cisalhamento Compósitas de Bambu — Pesquisa Acadêmica Chinesa

Pesquisas recentes de universidades chinesas testaram paredes de argamassa compósita pulverizada com montantes de bambu originais e **contraventamento diagonal de bambu** — estruturalmente a correspondência mais próxima do conceito de contraventamento diagonal deste painel. Testes de carregamento cíclico quase estático mostraram boa dissipação de energia e comportamento de falha dúctil com tiras diagonais. A argamassa é pulverizada em vez de vertida em mesa vibratória, e não há estrutura de aço.

Como este sistema difere: Nosso preenchimento por mesa vibratória alcança preenchimento de argamassa mais completo (zero vazios) sem equipamento de pulverização. A estrutura de perfil T de aço adiciona capacidade de carga axial e fornece uma superfície de fixação padronizada. No entanto, a pesquisa chinesa fornece a melhor validação publicada de que o contraventamento diagonal de bambu em compósito de argamassa funciona estruturalmente — construímos sobre essa evidência.

- [Estudo sísmico de tiras diagonais de bambu \(ScienceDirect\)](#)

Housing NOW / Blue Temple — Myanmar

Habitação modular de bambu usando estruturas arqueadas de feixes de bambu entrelaçados. 26 casas construídas com trabalho comunitário a ~\$1.000 por unidade. Em março de 2025, todas as 26 sobreviveram a um terremoto de magnitude 7,7 com **zero dano estrutural** — a validação sísmica real mais impressionante de qualquer sistema habitacional de bambu até hoje.

Como este sistema difere: Abordagem estrutural completamente diferente (feixes de bambu arqueados, sem argamassa, sem aço). Mas seu modelo de produção comunitária e sobrevivência comprovada a terremotos são uma validação poderosa do potencial sísmico do bambu. Se arcos de feixes de bambu sobrevivem a M7,7, tiras de bambu encapsuladas em argamassa numa estrutura de aço devem ter desempenho pelo menos equivalente.

- [Housing NOW](#)
- [Dezeen — Habitação de bambu Blue Temple](#)

WikiHouse — Reino Unido

Sistema de construção de código aberto com chapas de compensado cortadas por CNC. Projetos sob licença Creative Commons no GitHub. Montagem comunitária. Não é baseado em bambu, mas é o modelo mais próximo de como um sistema de construção de código aberto pode ser documentado, licenciado e distribuído. O WikiHouse demonstra que construção de código aberto é viável.

Como este sistema difere: Materiais diferentes (compensado vs. bambu+argamassa+aço), clima-alvo diferente (temperado vs. tropical), método de produção diferente (CNC vs. oficina). Mas a abordagem de licenciamento do WikiHouse (arquivos CC no GitHub) e o modelo comunitário informaram a estrutura deste repositório.

- [WikiHouse](#)

Quincha Prefabricada — Peru

Painéis de quincha pré-fabricados — estruturas de madeira serrada preenchidas com cana roliça entrelaçada em padrões de encaixe (sem pregos necessários para o preenchimento), rebocadas com mistura de barro e palha. Manuais de construção disponíveis publicamente (PREDES). O centro colonial de Lima foi reconstruído em quincha após o terremoto de 1746 — essas estruturas flexíveis sobreviveram a terremotos subsequentes que destruíram alvenaria rígida.

Como este sistema difere: A quincha usa estruturas de madeira (não aço), reboco de barro (não argamassa pozolânica) e cana entrelaçada (não tiras fixadas por parafusos). Sem sistema elétrico integrado. Mas a quincha prefabricada comprova que painéis pré-fabricados de bambu/cana com preenchimento de reboco são um método de construção viável e resistente a terremotos — uma validação ancestral direta da abordagem deste sistema.

- [Quincha Prefabricada \(ResearchGate\)](#)
- [Manual Quincha Mejorada \(PREDES\)](#)

NSR-10 Colombiana — Norma de Bahareque Encementado

Não é um sistema, mas o arcabouço regulatório: código sísmico colombiano NSR-10, Capítulo G-1 (anteriormente E-7), que rege a construção de bahareque encementado. Qualquer edificação que use este sistema de painéis na Colômbia referenciaria essa norma. O código reconhece a estrutura de guadua + esteira de bambu + tela metálica + argamassa de cimento como um sistema de parede em conformidade com as normas.

- [Manual Bahareque Encementado \(PDF\)](#)

O Que Há de Novo Neste Sistema

Para clareza, as seguintes características **não possuem equivalente documentado** em nenhum sistema existente:

Característica	Status
Estrutura de perfil T de aço galvanizado para painéis de bambu	Inédito
Sistema de fixação por parafusos (autoajustável para variação de espessura)	Inédito
Preenchimento de argamassa em mesa vibratória sobre leito de areia	Inédito
Sistema elétrico integrado 12V + 120V com conexão rápida	Inédito
Licença de hardware aberto (CERN-OHL-S) para construção em bambu	Inédito
Vida útil de projeto de 80–100 anos para painéis de bambu-argamassa	Inédito (CBFT projeta 60)
Perfil)(por blocos espaçadores de PEAD	Inédito
Contraventamento diagonal de bambu através de blocos espaçadores com entalhe nos cantos	Combinação inédita

Este sistema é uma evolução, não uma invenção do zero. Combina princípios comprovados do bahareque, quincha, Fachwerk e construção pombalina com engenharia moderna, ciência dos materiais e distribuição de código aberto.

Código Aberto

Este sistema é código aberto porque:

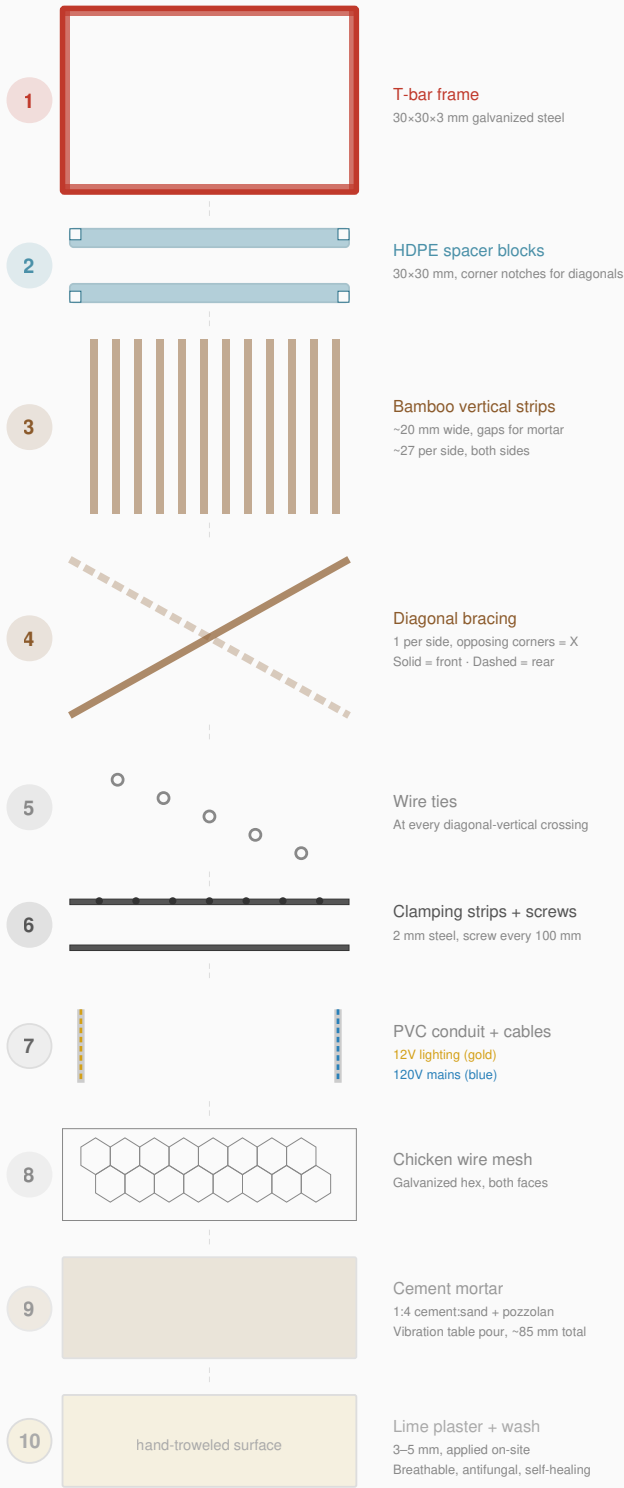
1. Moradia é um direito humano. O conhecimento para construir abrigo seguro e digno não deveria ser um segredo comercial.
2. O sistema melhora com cada comunidade que constrói. Um carpinteiro em Manizales, um construtor na Indonésia, um engenheiro no Nepal — cada um pode melhorar o projeto e compartilhá-lo de volta.
3. Patentes sobre técnicas de construção criam escassez artificial de conhecimento. Publicar o projeto como hardware aberto cria estado da arte permanente que ninguém pode fechar.
4. Os melhores sistemas construtivos da história se disseminaram pelo compartilhamento aberto — a arquitetura vernacular evoluiu ao longo de séculos exatamente por esse processo. Nós estamos apenas fazendo isso com controle de versão.

Este projeto é licenciado sob CERN-OHL-S v2 (hardware) e CC BY-SA 4.0 (documentação). Isso significa que todos os derivados devem permanecer abertos. O conhecimento permanece livre, para sempre.

Anatomia do Painei

Panel Exploded View — 1.0 m × 2.5 m

Components separated vertically · Numbers correspond to assembly order



Color Key

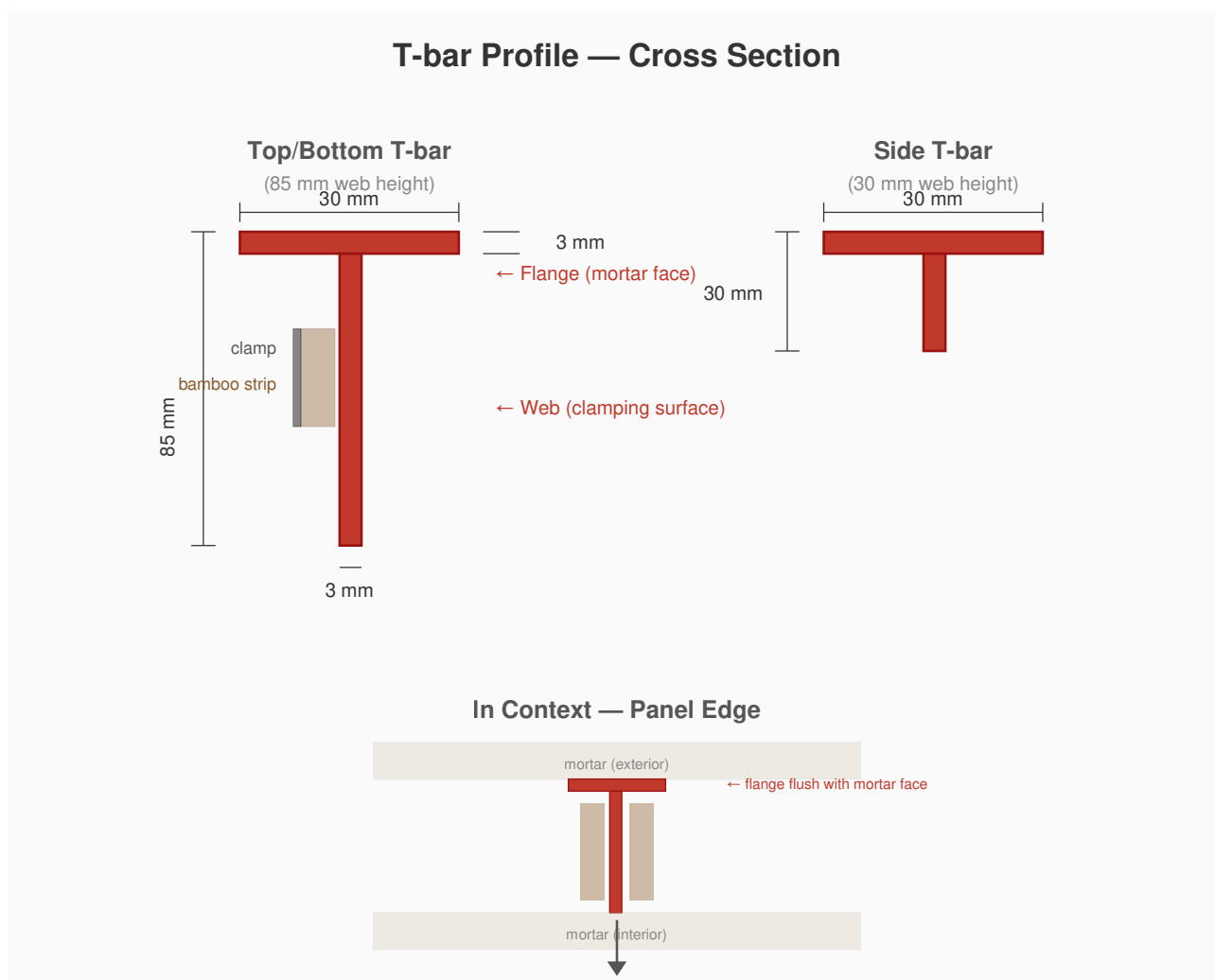
Steel HDPE Bamboo Clamps Conduit Wire/Mesh Mortar Plaster

Visão Geral

Todo painel de parede tem **1,0 m de largura × 2,5 m de altura** (orientação vertical), pesa aproximadamente **155 kg**, e contém estrutura, isolamento e sistemas elétricos integrados. Um tamanho. Quatro variantes. Totalmente pré-fabricado em oficina, transportado até o local, parafusado numa estrutura metálica.

Escalabilidade: A altura de 2,5 m é adequada para pés-direitos residenciais padrão no mundo todo. O sistema se adapta a qualquer altura — 3,0 m para pés-direitos altos, 2,7 m para espaços comerciais, 2,0 m para divisórias. Apenas os perfis T verticais e as tiras de bambu mudam de comprimento. O gabarito da estrutura, o sistema de fixação, o processo de argamassa e o layout elétrico permanecem idênticos.

Estrutura: Perfil T 30×30×3 mm



A estrutura do painel é de aço galvanizado a quente, perfil T:

- **Aba:** 30 mm de largura × 3 mm de espessura — voltada para fora, nivelada com a superfície de argamassa
- **Alma:** 3 mm de espessura — se estende para dentro, proporciona profundidade estrutural e superfície de fixação
- **Perfis T superior/inferior:** Alma de 85 mm de altura (proporciona profundidade estrutural horizontal)
- **Perfis T laterais:** Alma de 30 mm de altura
- **Cantos:** Soldados em gabarito — todas as estruturas são idênticas

- **Furos de fixação:** Perfurados a cada 10 cm ao longo das almas superior e inferior

A estrutura é a espinha dorsal do painel. Tudo mais se fixa nela.

Blocos Espaçadores de PEAD

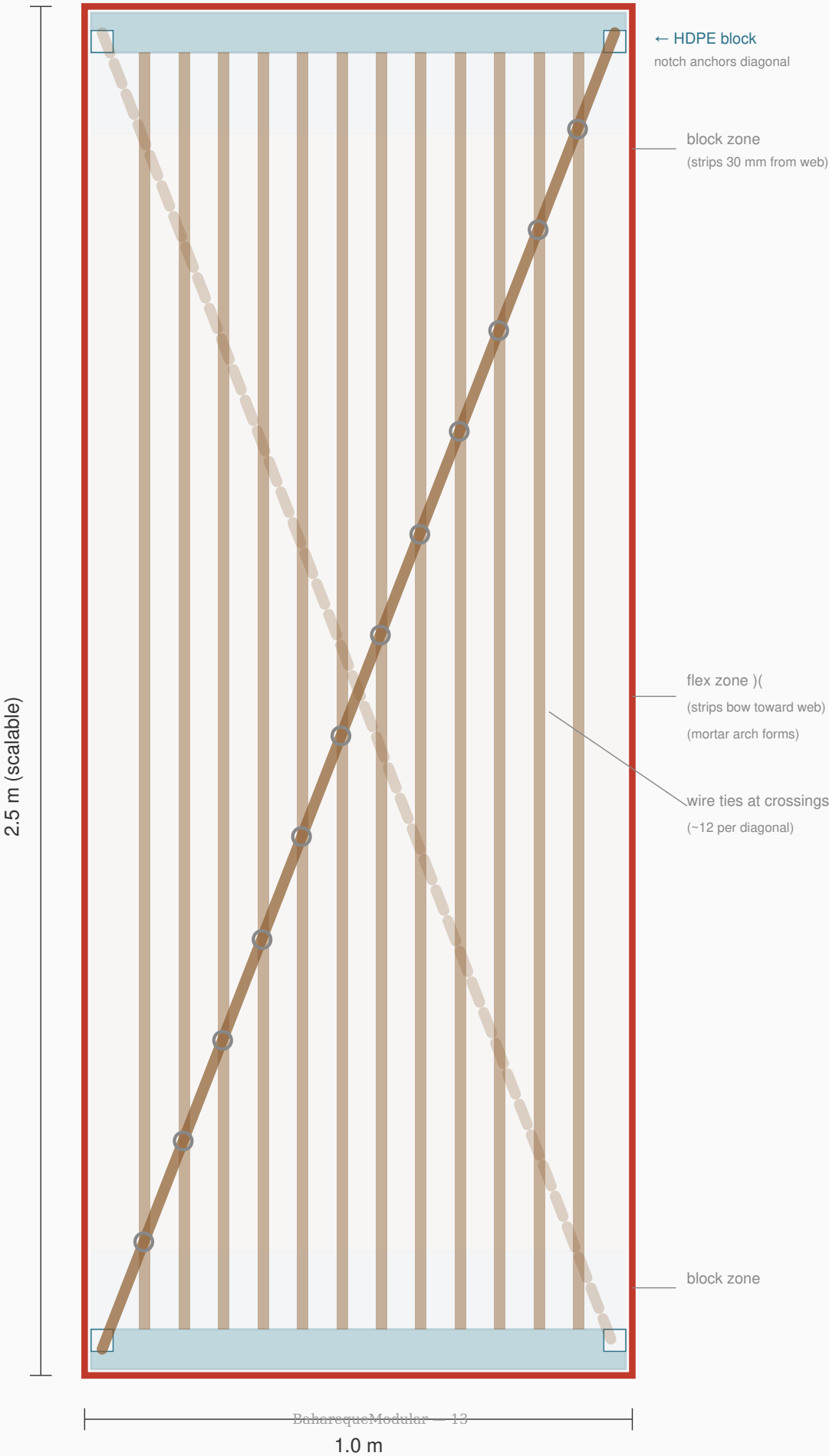
- **Tamanho:** Seção transversal de 30 × 30 mm, largura total de 1 m
- **Posição:** Montados nas almas dos perfis T superior e inferior (2 por painel)
- **Função:** Espaçam as tiras de bambu 30 mm da alma nas bordas superior e inferior
- **Entalhes nos cantos:** Recortes de 10 × 10 mm em cada canto ancoram as tiras diagonais no nível da alma
- **Material:** PEAD reciclado (de chapa ou tubo). Zero apodrecimento, zero corrosão, dimensionalmente estável

Tiras Verticais de Guadua

- **Material:** Guadua angustifolia tratada com borato, cortada em tiras
- **Dimensões:** ~20 mm de largura × 2.500 mm de comprimento
- **Espaçamento:** ~20 mm de espaço entre tiras (penetração da argamassa)
- **Quantidade:** ~27 tiras por lado, ~54 no total por painel
- **Fixação:** Fixadas por parafusos à alma do perfil T nas partes superior e inferior via tiras de fixação

Diagonal Bracing — Face View

1.0 m × 2.5 m · Front strips solid · Rear diagonal dashed



O Perfil)(

Nas partes superior e inferior, os blocos de PEAD mantêm as tiras a 30 mm da alma. Na meia-altura, as tiras flexionam naturalmente para dentro em direção à alma — criando um perfil de seção transversal (). Isso não é um defeito; é o projeto:

- A argamassa preenche o espaço variável, criando uma forma natural de arco
- O arco resiste a forças fora do plano (vento, impacto)
- A argamassa de espessura variável trava as tiras mecanicamente

Tiras Diagonais de Bambu

- **Dimensões:** 60 × 20 mm, ~2.690 mm de comprimento (diagonal de canto a canto)
- **Quantidade:** 1 por lado, de cantos opostos (formam um X quando visto de frente)
- **Posição:** Percorre no nível da alma, passando pelos entalhes dos cantos dos blocos de PEAD
- **Pré-tensionada:** Tractionada antes de fixar
- **Função:** Converte forças de cisalhamento sísmico em tração na diagonal. Proporciona **melhoria de 3–5× na resistência ao esforço cortante** em relação a painéis sem diagonais.

Amarrações de Arame

Amarrações de arame galvanizado em cada cruzamento diagonal-vertical (~8–10 por lado). Essas travam as tiras verticais e diagonais numa grade rígida, distribuindo cargas pontuais por toda a face do painel e criando um modo de falha dúctil.

Eletroduto de PVC

- **Tamanho:** Eletroduto elétrico padrão de 16 mm
- **Posição:** Entre as tiras de bambu, contra a alma
- **Função:** Protege os cabos de 12V e 120V da argamassa e da pressão dos parafusos. Permite a substituição de cabos puxando novo fio sem abrir o painel.

Sistemas Elétricos

Cada painel contém dois circuitos independentes:

Iluminação 12V

- Cabo de 2 condutores em eletroduto de PVC
- 6× soquetes rosca E10 (3 por lado) próximos ao topo do painel
- Lâmpadas incandescentes ou LED branco quente (0,5–1W cada) — iluminação de parede
- Conectores rápidos de 2 pinos em ambas as bordas verticais

Rede 120V (por variante)

- Cabo de 3 condutores (F + N + T) em eletroduto de PVC
- Conectores rápidos de 3 pinos em ambas as bordas verticais
- Quando painéis são parafusados adjacentes, os conectores se encaixam = circuito contínuo

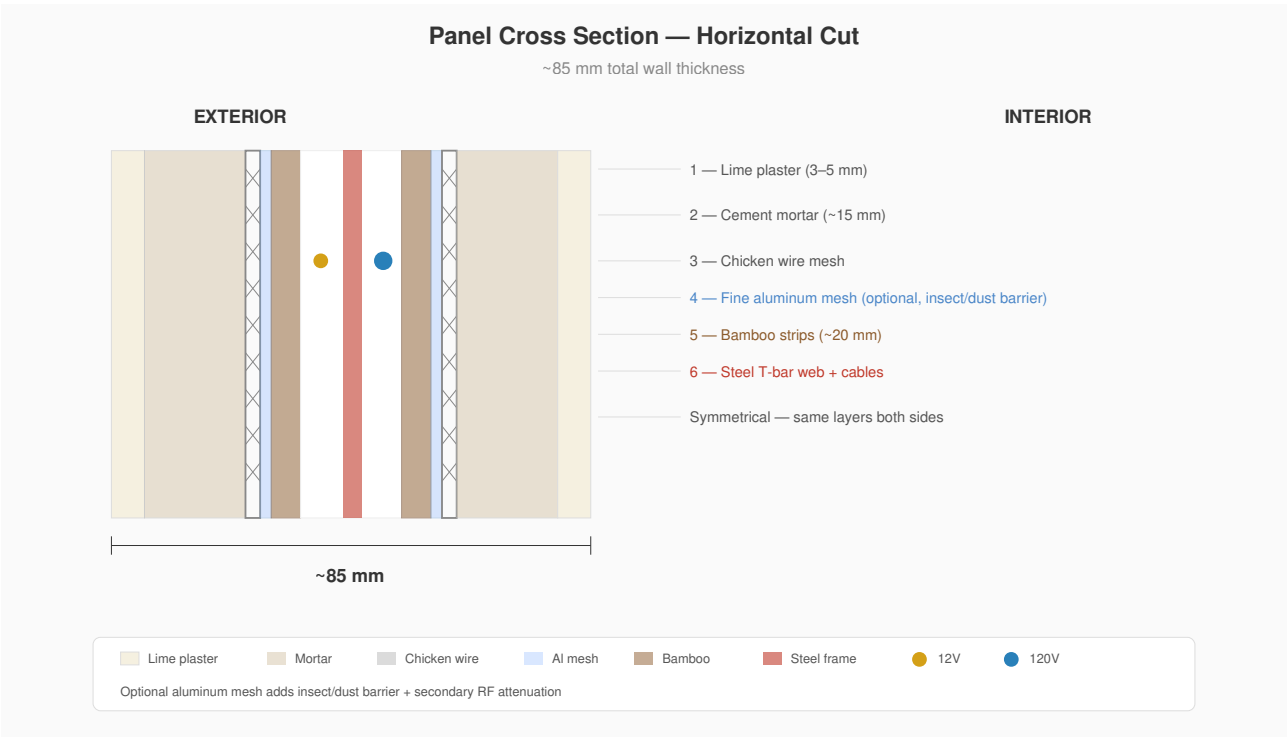
Variantes do Painei

Tipo	Proporção	Conteúdo
P — Passagem	~60%	Iluminação 12V + cabo de passagem 120V. Sem tomadas.
T — Tomada	~18%	Iluminação 12V + tomada dupla a ~40 cm de altura
I — Interruptor + Tomada	~9%	Iluminação 12V + interruptor a ~120 cm + tomada a ~40 cm
H — Hidráulico + Tomada	~13%	Iluminação 12V + tomada + tubulações de água fria/quente + ralo de esgoto

Todas as variantes compartilham a mesma estrutura, mesmo preenchimento de bambu, mesma argamassa. Apenas os serviços embutidos diferem.

Argamassa

- **Traço:** 1:4 cimento Portland : areia de rio limpa
- **Aditivos:** Fibra de polipropileno (6–12 mm) para prevenção de fissuras na fase de cura + aditivo pozolânico (cinza vulcânica, cinza de casca de arroz ou metacaulim)
- **Aplicação:** Vertida em mesa vibratória (ver [Processo Construtivo](#))
- **Espessura total da parede:** ~85 mm (argamassa + guadua + argamassa)
- **A pozolana** reduz o pH da argamassa ao longo do tempo, retardando a degradação do bambu incorporado



Camadas de Acabamento (aplicadas no local após a instalação)

1. **Tela de galinheiro** — tela hexagonal galvanizada (abertura de 25 mm), grampeada em ambas as faces. Proporciona aderência mecânica para a argamassa/reboco.

2. **Tela fina de alumínio** (opcional) — tela padrão contra insetos/poeira, abertura de 1–1,5 mm. Bloqueia insetos, poeira fina e pólen de entrar pela matriz de argamassa. Como propriedade secundária, a camada de alumínio também proporciona atenuação mensurável de radiofrequência.
3. **Reboco de cal** — 3–5 mm, aplicado à mão com desempenadeira. Respirável, antifúngico, autorregenerante. Opcional: fibra de capim seco picado para resistência a fissuras.
4. **Caiação** — cal + água, aplicada com broxa. Acabamento fosco suave. Cada pincelada é única.

Composição do Peso (aproximado)

Componente	Peso
Estrutura de aço	~18 kg
Blocos de PEAD	~1 kg
Tiras de bambu + diagonais	~12 kg
Argamassa (85 mm × 1 m × 2,5 m)	~120 kg
Arame, tela, eletroduto, cabos	~6 kg
Total	~155 kg

Carregado por 3–4 pessoas usando um gabarito de transporte simples.

Materiais

Lista de Materiais (por painel)

Material	Especificação	Quantidade	Observações
Perfil T de aço	30×30×3 mm, galvanizado a quente	2× 1,0 m + 2× 2,5 m = 7,0 m	Um gabarito de soldagem para todos os painéis
Tiras de fixação	Aço plano de 2 mm, galvanizado, furos correspondentes	4× 1,0 m = 4,0 m	Superior + inferior, ambos os lados
Parafusos	Aço inoxidável, autoperfurantes	~40 por painel	Através da tira de fixação → guadua → alma
Blocos de PEAD	Seção de 30×30 mm, reciclado	2× 1,0 m = 2,0 m	Perfis T superior + inferior
Tiras de bambu (verticais)	Tratadas com borato, ~20 mm de largura	~54 tiras × 2,5 m	~27 por lado
Tira de bambu (diagonal)	Tratada com borato, 60×20 mm	2× ~2,69 m	1 por lado, cantos opostos
Arame galvanizado	Arame de amarração	~5 m	~16–20 amarrações nos cruzamentos
Eletroduto de PVC	16 mm elétrico	~5 m	Proteção de cabos
Cabo 12V	2 condutores	~6 m	Circuito de iluminação
Cabo 120V	3 condutores (F+N+T)	~6 m	Circuito de rede
Soquetes E10	Suportes de lâmpada rosca	6	3 por lado
Conectores rápidos	2 pinos (12V) + 3 pinos (120V)	2 + 2	Ambas as bordas verticais
Tela de galinheiro	Tela hexagonal galvanizada, 25 mm	~5,5 m²	Ambas as faces + sobreposição
Argamassa de cimento	1:4 cimento:areia + aditivos	~0,21 m³	~120 kg peso úmido
Fibra de PP	6–12 mm picada	~200 g	Prevenção de fissuras na cura
Aditivo pozolânico	Cinza vulcânica / cinza de casca de arroz / metacaulim	~2 kg	Redução de pH, durabilidade

O reboco de cal e a caiação são aplicados no local após a instalação do painel — não fazem parte do painel em si.

Detalhes dos Materiais

Bambu Estrutural

O sistema usa tiras de bambu estrutural cortado como material de preenchimento principal. A espécie de referência é a **Guadua angustifolia** (conhecida como *guadua* em toda a América Latina, *caña guadua* no Equador, *tacuara* em algumas regiões) — o bambu estrutural mais resistente das Américas. No entanto, qualquer espécie de bambu estrutural de grande diâmetro pode ser adaptada.

Propriedades principais da *Guadua angustifolia*:

- **Resistência à tração:** 150–200 MPa (comparável ao aço doce)
- **Crescimento:** Atinge diâmetro de colheita (10–15 cm) em 4–5 anos

- **Distribuição:** 0–2.000 m de altitude nas Américas tropicais (Colômbia, Equador, América Central)
- **Colheita:** Cortada aos 4–6 anos (máxima lignificação). Colmos mais novos são muito macios; mais velhos ficam quebradiços.
- **Tratamento:** Solução de borato (bórax + ácido bórico) pelo método Boucherie modificado ou por imersão. Previne ataque de insetos e decomposição fúngica. Não tóxico, eficaz por mais de 20 anos quando encapsulado em argamassa.

Alternativas para Outras Regiões

Espécie	Região	Observações
<i>Dendrocalamus asper</i>	Sudeste Asiático	Grande diâmetro, resistente. Substituto direto.
<i>Bambusa bambos</i>	Sul/Sudeste Asiático	Espinhoso, resistente. Requer tiras mais largas.
<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso)	China, zonas temperadas	Diâmetro menor. Use tiras mais largas e finas.
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	Japão, zonas temperadas	Boa resistência. Colmos menores.
<i>Guadua chacoensis</i>	Argentina, Paraguai	Parente próxima da <i>G. angustifolia</i> .

O sistema funciona com qualquer bambu estrutural que possa ser cortado em tiras. Ajuste a largura e o espaçamento das tiras para a espécie disponível.

Perfil T de Aço

- **Perfil:** 30×30×3 mm (aba de 30 mm, alma de 30 mm ou 85 mm, espessura de 3 mm)
- **Galvanização:** A quente conforme ISO 1461, revestimento mínimo de zinco de 85 µm
- **Vida útil:** 80–100 anos em ambientes tropicais não costeiros na espessura de zinco especificada
- **Fornecimento:** Qualquer fornecedor de aço estrutural. O perfil T é um perfil padrão mundial.
- **Alternativa:** Se o perfil T não estiver disponível, solde uma cantoneira (30×30×3) a uma barra chata (30×3) para criar o perfil. Mesma função, um pouco mais de soldagem.

Blocos Espaçadores de PEAD

- **Origem:** Tábuas de corte de PEAD recicladas, seções de tubo ou chapas
- **Propriedades:** Zero absorção de água, imune ao apodrecimento, dimensionalmente estável, fácil de usar
- **Usinagem:** Serra circular ou serra de fita para cortar no tamanho. Tupia ou formão para os entalhes dos cantos.

Alternativas ao PEAD

Material	Vantagens	Desvantagens
PEAD reciclado (preferido)	Imune ao apodrecimento, zero absorção de água, amplamente disponível do fluxo de resíduos	Requer ferramentas de corte
Madeira nobre resistente à água (teca, ipê, maçaranduba)	Resistente, naturalmente resistente ao apodrecimento, fácil de usar	Cara, ainda se degrada ao longo de décadas em ambientes úmidos
Madeira mole tratada (pinho tratado com CCA ou borato)	Barata, amplamente disponível	Vida útil mais curta (20–40 anos), pode precisar de substituição
Blocos de borracha densa (borracha de pneu reciclada)	Imune ao apodrecimento, absorve impacto, grátis de pneus usados	Mais difícil de usar com precisão, pode comprimir ao longo do tempo
Blocos de concreto/argamassa	Custo zero, moldados, permanentes	Frágeis, mais difíceis de entalhar para diagonais, pesados
Blocos impressos em 3D (PETG ou ASA)	Geometria precisa incluindo entalhes, reproduzível	Requer impressora 3D, degradação UV se exposto

O requisito crítico é: o bloco deve manter sua dimensão de 30 mm durante toda a vida útil da edificação para preservar o perfil (das tiras. O PEAD atende melhor a isso, mas qualquer material que resista à umidade e à compressão funcionará.

Argamassa

- **Traço base:** 1 parte de cimento Portland Tipo I : 4 partes de areia de rio limpa (bem graduada, 0–4 mm)
- **Fibra de PP:** 200 g por painel (~1 kg por m³). Previne fissuras por retração plástica durante a cura.
- **Aditivo pozolânico:** Substituição de 5–10% do cimento.
- **Cinza vulcânica** — disponível nas regiões andinas, naturalmente pozolânica
- **Cinza de casca de arroz (CCA)** — disponível em regiões produtoras de arroz (Ásia, América Latina)
- **Metacaulim** — argila caulim processada, disponível globalmente mas mais cara
- **Função:** Reage com o hidróxido de cálcio no cimento, reduzindo o pH de ~12,5 para ~10–11 ao longo do tempo. Isso retarda a degradação da guadua incorporada.
- **Água:** Limpa, potável. Relação A/C ~0,45–0,50 para consistência de vertimento na mesa vibratória.

Reboco de Cal (no local)

- **Tipo:** Cal hidráulica (NHL 3.5 ou NHL 5) ou cal apagada (cal em pasta) + areia
- **Traço:** 1:2,5 a 1:3 cal:areia
- **Fibra opcional:** Capim seco picado (grama-estrela, sisal, cânhamo) em comprimento de ~1 cm. Adiciona resistência à tração e resistência a fissuras. A celulose natural dura mais de 30 anos na cal (pH ~10, muito menos agressivo que o cimento).
- **Aplicação:** Aplicado à mão com desempenadeira, 3–5 mm. A textura é a beleza — perfeição de máquina não é o objetivo.

Caiação (no local)

- Cal apagada + água, aplicada com broxa em camadas finas
- Penetra e se liga quimicamente ao reboco de cal (carbonatação)
- Reaplicar a cada 5–10 anos para manutenção
- Pode ser tingida com pigmentos naturais (óxidos de terra) para coloração

Tela de Galinheiro

- Tela hexagonal galvanizada, abertura de 25 mm, arame de 0,7–0,9 mm
- Grampeada ou amarrada à face do painel antes da aplicação da argamassa
- Proporciona aderência mecânica para a argamassa
- Ambas as faces

Tela Fina de Alumínio (opcional)

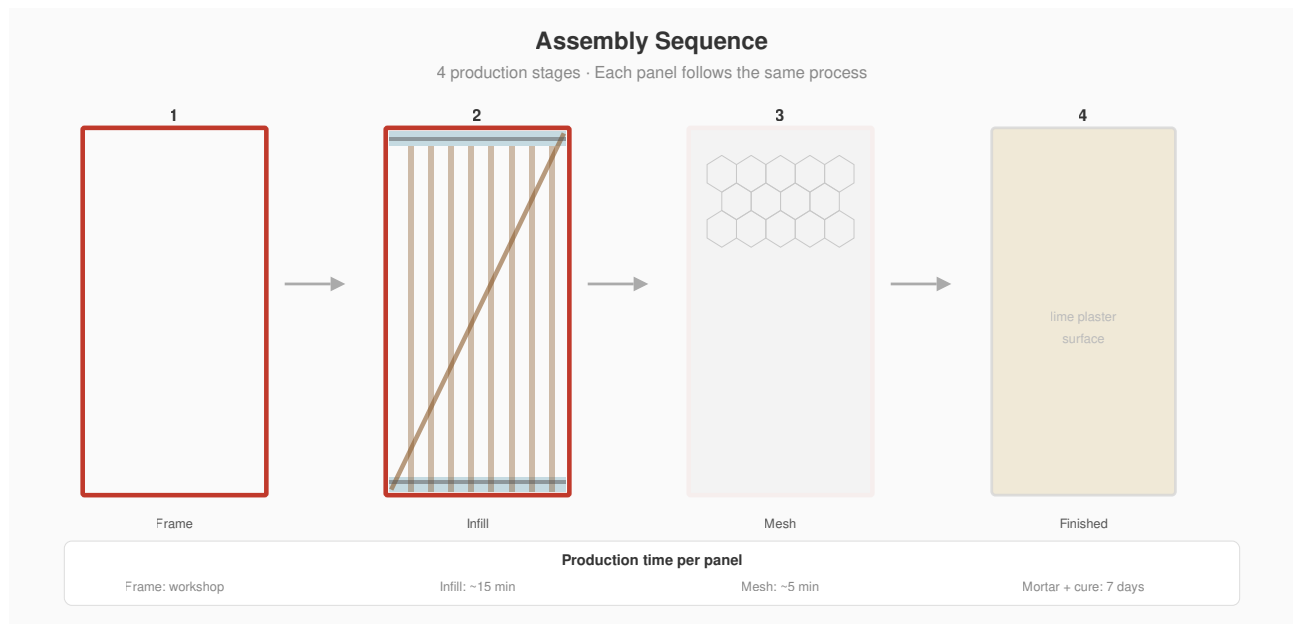
- Tela padrão contra insetos/poeira, abertura de 1–1,5 mm, alumínio
- Colocada sob a tela de galinheiro em ambas as faces
- Bloqueia insetos, poeira fina e pólen de entrar pela matriz de argamassa
- Como propriedade secundária, também proporciona atenuação mensurável de radiofrequência
- Não necessária para função estrutural — adicione conforme condições locais de insetos/poeira

Processo Construtivo

Configuração da Oficina

Todos os painéis são construídos em uma oficina coberta — independente do clima, com controle de qualidade, eficiência de linha de montagem. Requisitos mínimos da oficina:

- Área coberta: ~6 × 4 m (telhado, laterais abertas aceitável)
- Estação de soldagem (apenas para fabricação das estruturas)
- Furadeira de bancada ou furadeira manual
- 2× mesas vibratórias (~1,2 × 2,7 m cada)
- Suprimento de areia para o leito
- Betoneira (elétrica ou manual)
- Ferramentas manuais básicas: chaves de fenda, alicates de corte, alicates, grampeador



Etapas de Produção

Etapa 1: Fabricação da Estrutura

1. Cortar o perfil T no comprimento: 2× 1,0 m (superior/inferior, alma de 85 mm) + 2× 2,5 m (laterais, alma de 30 mm)
2. Soldar os cantos em gabarito — todas as estruturas idênticas
3. Furar os orifícios de fixação a cada 100 mm ao longo das almas dos perfis T superior e inferior (10 furos por barra, 20 no total)
4. Galvanizar a quente a estrutura completa (processo em lote — enviar 20–50 estruturas de uma vez)

Todas as estruturas são idênticas independentemente da variante do painel. O gabarito garante dimensões consistentes. Um gabarito, uma estrutura, para sempre.

Etapa 2: Blocos de PEAD

1. Cortar o PEAD em peças de 30 × 30 mm × 1.000 mm (2 por painel)

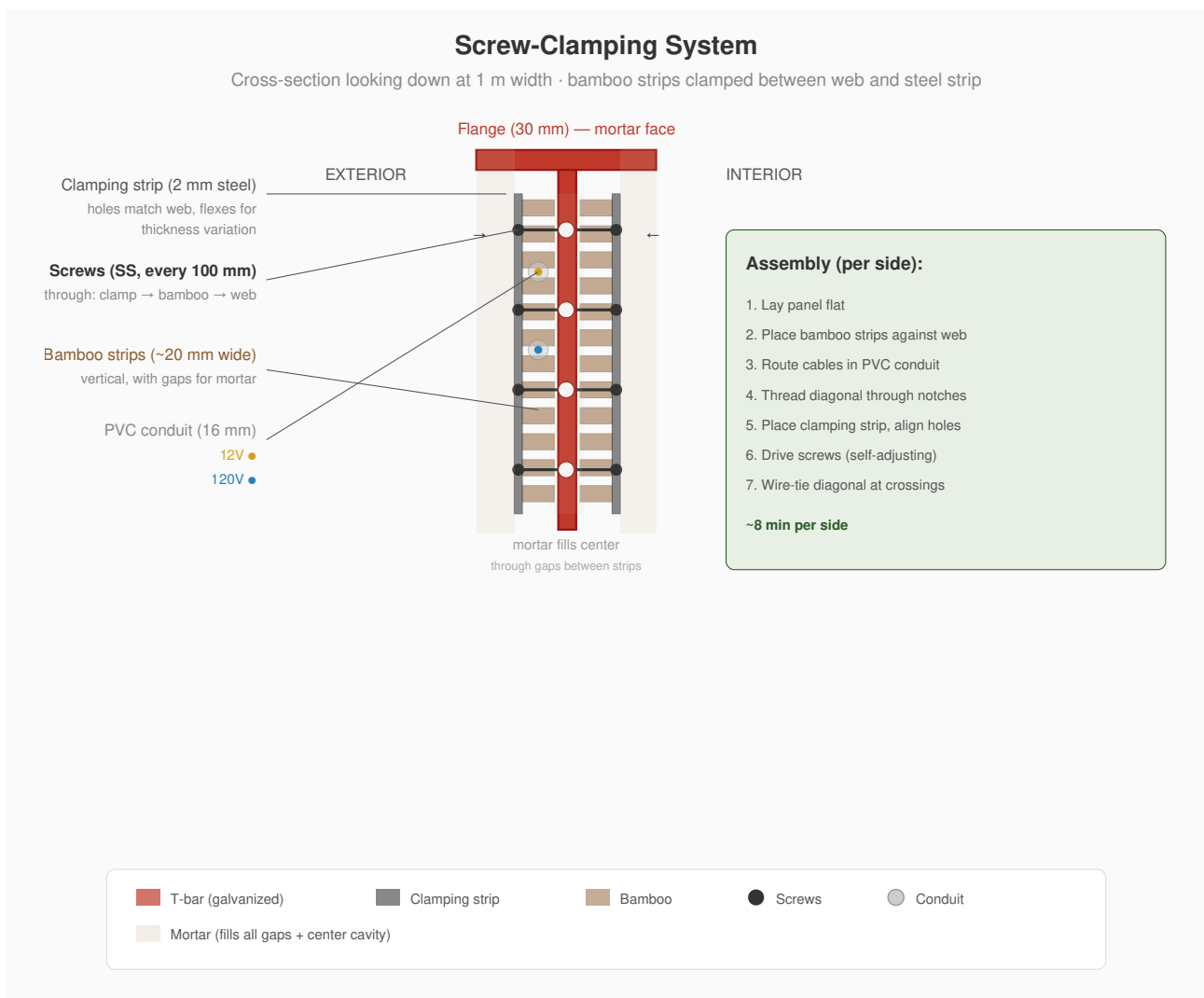
2. Cortar entalhes nos cantos: 10 × 10 mm em cada extremidade (4 entalhes por bloco, 8 por painel)
3. Montar os blocos nas almas dos perfis T superior e inferior usando parafusos ou adesivo

Etapa 3: Instalação Elétrica

1. Passar o cabo 12V pelo eletroduto de PVC
2. Passar o cabo 120V por eletroduto de PVC separado
3. Montar os soquetes E10 (3 próximos ao topo, cada lado)
4. Para Tipo T: montar caixa de tomada, conectar rabicho ao cabo principal
5. Para Tipo I: montar caixa de interruptor a 120 cm de altura
6. Para Tipo H: montar tubulações de água (CPVC/PEX para abastecimento, PVC para esgoto) com esperas tamponadas
7. Fixar conectores rápidos em ambas as bordas verticais (2 pinos para 12V, 3 pinos para 120V)

Etapa 4: Tiras de Bambu (Lado 1)

1. Colocar a estrutura do painel deitada na mesa de trabalho, lado 1 para cima
2. Dispor as tiras verticais de bambu contra a alma, entre os blocos de PEAD
3. Deixar ~20 mm de espaço entre tiras para penetração da argamassa
4. Colocar o eletroduto de PVC com cabos entre as tiras, contra a alma
5. Passar a tira diagonal pelo entalhe inferior esquerdo do PEAD, cruzando até o entalhe superior direito (no nível da alma)
6. Pré-tensionar a diagonal e fixar em ambas as extremidades



Etapa 5: Fixação por Parafusos (Lado 1)

1. Colocar a tira de fixação de aço (2 mm × 30 mm × 1.000 mm) sobre as tiras de bambu no perfil T superior
2. Alinhar os furos da tira de fixação com os furos da alma do perfil T
3. Parafusar com parafusos de aço inoxidável através de: tira de fixação → tiras de bambu → furos da alma
4. A tira de fixação flexiona para acomodar a variação natural de espessura — autoajustável
5. Repetir no perfil T inferior
6. Amarrar a diagonal a cada tira vertical nos cruzamentos com arame (~8–10 amarrações)

Tempo: ~5 minutos por lado para fixação, ~3 minutos para amarrações

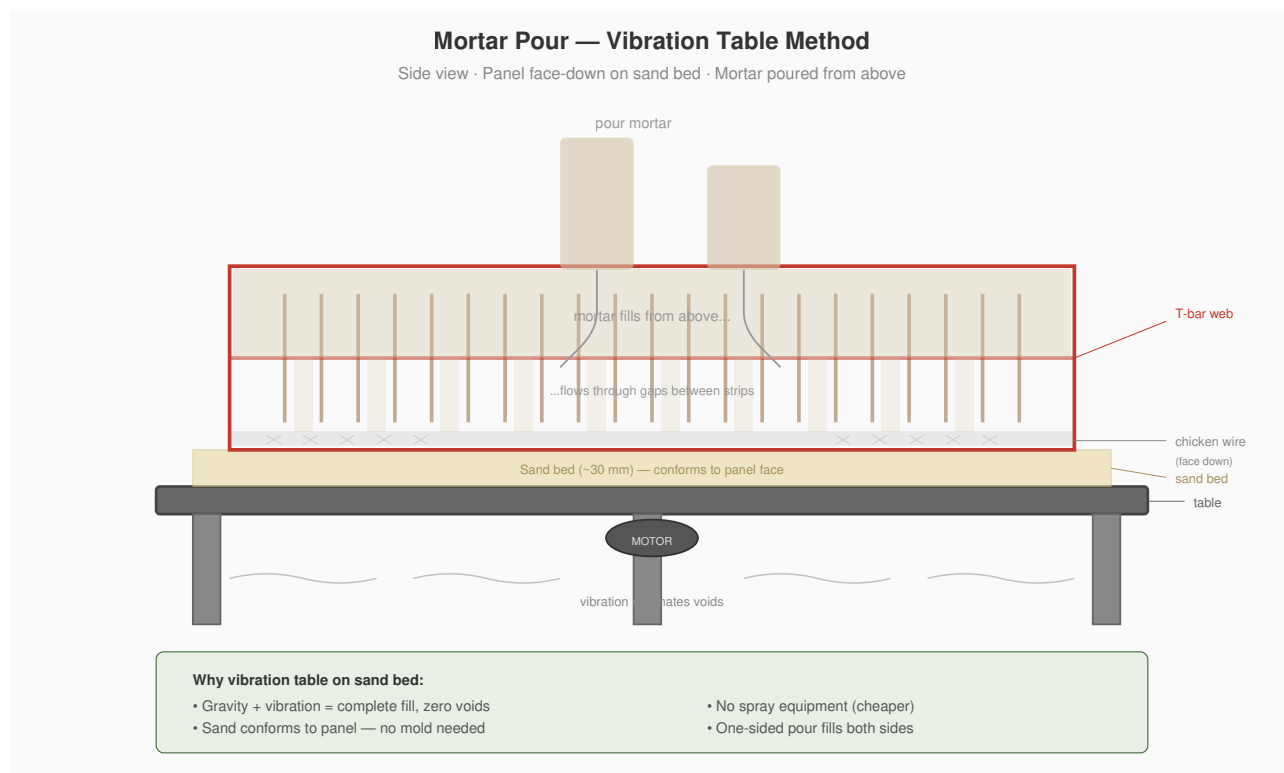
Etapa 6: Virar e Repetir (Lado 2)

1. Virar o painel
2. Repetir as etapas 4–5 no outro lado
3. A diagonal do lado 2 vai do canto superior esquerdo ao inferior direito (oposta à diagonal do lado 1 — juntas formam um X)

Etapa 7: Tela

1. Colocar tela de galinheiro sobre o lado 1, estendendo 20 mm além das bordas da estrutura (para sobreposição com painéis adjacentes)
2. Grampear ou amarrar com arame à estrutura e às tiras de bambu
3. Se usar tela de alumínio contra insetos: colocar sob a tela de galinheiro
4. Virar e repetir no lado 2

Etapa 8: Vertimento da Argamassa



Esta é a inovação principal no método de aplicação:

1. **Preparar a mesa vibratória:** Superfície nivelada, motor montado embaixo

2. **Espalhar leito de areia:** ~30 mm de areia limpa e seca na superfície da mesa. A areia se acomoda a quaisquer irregularidades da face do painel e impede a aderência da argamassa à mesa.
3. **Colocar o painel com a face para baixo** sobre o leito de areia (lado da tela de galinheiro tocando a areia)
4. **Misturar a argamassa:** 1:4 cimento:areia + fibra de PP + aditivo pozolânico, A/C ~0,45–0,50 (consistência de vertimento mas não líquida)
5. **Verter argamassa** sobre a parte traseira exposta do painel, preenchendo entre as tiras e cobrindo a tela
6. **Ligar a vibração:** Operar a mesa por 30–60 segundos. A vibração:
 7. Empurra a argamassa através dos espaços entre as tiras
 8. Preenche completamente a cavidade central
 9. Elimina vazios e bolsas de ar
10. A argamassa penetra até a tela da face frontal (agora apoiada sobre a areia)
11. **Nivelar** o excesso de argamassa rente às bordas da estrutura
12. **Alisar** com desempenadeira (isto se torna a face interna)

Guia de construção da mesa vibratória: Um projeto de mesa vibratória DIY (motor, plataforma, molas) será publicado neste repositório assim que o projeto tiver sido testado e comprovado seguro na prática. Até lá, qualquer plataforma plana com um vibrador de concreto fixado na borda funcionará para experimentos iniciais.

Por que mesa vibratória sobre leito de areia? - Gravidade + vibração = preenchimento completo, sem vazios - Leito de areia = sem necessidade de forma, a areia se acomoda ao formato do painel - Sem necessidade de equipamento de pulverização (mais barato que argamassa pulverizada) - Vertimento por um lado preenche ambos os lados — a argamassa flui pelos espaços entre as tiras - Qualidade consistente — a vibração elimina erro humano

Etapa 9: Cura

1. Cobrir o painel com lona plástica para reter umidade
2. Manter úmido por no mínimo 7 dias (borrifação ou estopa úmida)
3. Resistência total em 28 dias
4. Os painéis podem ser empilhados verticalmente (de lado) após 7 dias para economizar espaço
5. Marcar cada painel com tipo de variante e data de produção

Taxa de produção: 3–4 painéis por dia com 2 mesas vibratórias operando em paralelo, equipe de 4–6 pessoas. Trabalho ativo por painel: ~15–20 minutos. Cura passiva: 7–28 dias (painéis curam enquanto novos são produzidos).

Etapa 10: Transporte e Instalação

1. Transportar painéis ao canteiro usando carrinho de transporte tipo A ou caminhão
2. Parafusar painéis na estrutura metálica da edificação nas posições dos pilares (abas de fixação pré-soldadas nos pilares)
3. Painéis adjacentes encostam argamassa com argamassa
4. Conectar eletricamente entre painéis adjacentes (12V + 120V por conexão rápida)
5. Testar circuitos antes do acabamento

Etapa 11: Acabamento no Local

1. Preencher quaisquer juntas entre painéis com argamassa
2. Aplicar tela de galinheiro sobre as juntas (se ainda não houver sobreposição das bordas dos painéis)
3. Aplicar reboco de cal: 3–5 mm, aplicado à mão, ambas as faces
4. Deixar curar (manter úmido por 3–5 dias)
5. Aplicar caiação: 2–3 demãos finas com broxa

A parede acabada é contínua — sem juntas visíveis, sem aço visível, sem parafusos visíveis. Apenas reboco de cal liso com a textura de uma parede feita à mão.

Lista de Verificação de Qualidade

- ☐ Dimensões da estrutura dentro de ± 2 mm
- ☐ Todos os furos de fixação perfurados e alinhados
- ☐ Tiras de bambu tratadas com borato (tonalidade verde/azulada visível)
- ☐ Diagonal pré-tensionada (deve ressoar quando batida)
- ☐ Todas as amarrações de arame apertadas
- ☐ Circuitos elétricos testados antes da argamassa (12V e 120V)
- ☐ Consistência da argamassa correta (teste de abatimento)
- ☐ Vibração operada por 30–60 segundos completos
- ☐ Sem vazios visíveis na face de vertimento após vibração
- ☐ Pannel marcado com tipo e data
- ☐ Curado no mínimo 7 dias antes do manuseio

Desempenho Estrutural

Arquitetura do Sistema

Este sistema de painéis foi projetado para funcionar **com uma estrutura de aço pilar-viga** — a configuração que recomendamos para edificações de múltiplos pavimentos em zonas sísmicas. Nessa configuração, a estrutura de aço suporta cargas gravitacionais e sísmicas enquanto os painéis fornecem contraventamento lateral, fechamento contra intempéries, massa térmica e serviços integrados.

No entanto, os painéis são **estruturalmente capazes de funcionar sem uma estrutura de aço**. Com uma capacidade axial conservadora de ~4.000 kg por painel (dois perfis T laterais), uma fileira de painéis pode confortavelmente suportar um segundo pavimento e telhado sem uma estrutura de aço independente. Uma viga de cintamento simples de madeira ou bambu no topo conecta os painéis e distribui a carga do telhado.

Duas configurações:

Configuração	Caso de uso	Função do painel
Com estrutura de aço (recomendada)	Múltiplos pavimentos, zonas de alta sismicidade, comercial/institucional	Preenchimento — painéis são parafusados na estrutura, o aço suporta as cargas primárias
Sem estrutura de aço (mais simples, menor custo)	Térreo + mezanino, sismicidade moderada, residencial	Autoportante — painéis suportam o telhado e pavimento superior diretamente

As estimativas de capacidade de carga abaixo se aplicam a ambas as configurações. A estrutura de aço adiciona redundância e resistência a momento, mas não é necessária para os painéis funcionarem estruturalmente.

Desempenho Sísmico

Contraventamento Diagonal

Cada painel contém duas tiras diagonais de bambu (uma por lado, cantos opostos), formando um X quando visto de frente. Sob carregamento sísmico:

- Conversão cisalhamento → tração:** Quando a estrutura da edificação se deforma lateralmente, uma diagonal entra em tração enquanto a oposta entra em compressão. A diagonal de bambu em tração resiste à força de deformação eficientemente — o bambu tem excelente resistência à tração (150–200 MPa para *Guadua angustifolia*).
- Pré-tensão:** As diagonais são instaladas com leve pré-tensão, eliminando folga e garantindo engajamento imediato sob carga.
- Grade de amarrações de arame:** Amarrações de arame galvanizado em cada cruzamento diagonal-vertical (~16–20 amarrações no total) distribuem a força diagonal por toda a face do painel, prevenindo falha localizada.

Melhoria estimada: 3–5× na resistência ao esforço cortante comparado a painéis sem contraventamento diagonal.

O Perfil)(

Os blocos de PEAD mantêm as tiras de bambu a 30 mm da alma nas partes superior e inferior. Na meia-altura, as tiras flexionam para dentro em direção à alma. A argamassa preenche esse espaço variável, criando uma seção transversal natural em arco:

- Resistência fora do plano:** O arco de argamassa funciona como uma abóbada rasa, distribuindo eficientemente cargas de vento ou impacto para as bordas rígidas da estrutura.
- Travamento mecânico:** A argamassa de espessura variável trava as tiras de bambu no lugar — elas não podem ser arrancadas sem quebrar a argamassa.

Modo de Falha Dúctil

A combinação de tiras de bambu, amarrações de arame e argamassa cria um compósito que falha gradualmente:

1. Primeiro: a argamassa fissa (aviso visível)
2. Depois: as amarrações de arame se esticam (absorção de energia)
3. Depois: as tiras de bambu se deformam (alta ductilidade)
4. A estrutura de aço permanece intacta durante todo o processo — a edificação não colapsa

Isso é fundamentalmente diferente da alvenaria sem reforço, que falha de forma frágil (colapso súbito sem aviso).

Resistência ao Fogo

- **Encapsulamento em argamassa:** As tiras de bambu são totalmente encapsuladas em argamassa (~85 mm de espessura de parede). A argamassa é não combustível e funciona como isolamento térmico para o bambu.
- **Carbonização do bambu:** Mesmo que o fogo penetre a argamassa, o bambu carboniza lenta e previsivelmente (similar à construção em madeira). A estrutura de aço por trás mantém a integridade estrutural.
- **Acabamento de reboco de cal:** Não combustível. Proporciona proteção adicional contra fogo.
- **Nenhum bambu exposto:** Uma vez instalado e acabado, nenhum bambu é visível ou acessível à chama.

Desempenho Térmico

- **Massa térmica:** ~85 mm de argamassa proporcionam massa térmica significativa — absorve calor durante o dia, libera à noite. Reduz oscilações de temperatura em climas tropicais.
- **Respirabilidade:** O reboco de cal é permeável ao vapor. A umidade passa através da parede em vez de ficar presa, prevenindo condensação e mofo.
- **Sem camada de isolamento:** O sistema não inclui uma camada de isolamento térmico. Em climas tropicais (o alvo principal), a massa térmica é mais valiosa que o isolamento. Para climas temperados, uma camada de isolamento externo pode ser adicionada sobre o reboco de cal.

Desempenho Acústico

O núcleo denso de argamassa proporciona boa atenuação sonora:

- **STC estimado (Classe de Transmissão Sonora):** 40–45 para uma parede de painel simples
- **Com reboco de cal em ambos os lados:** STC 42–48
- **Comparação:** Parede de bloco de concreto padrão: STC 40–45. O sistema de painéis é comparável.

Capacidade de Carga

Aviso: Os valores abaixo são estimativas analíticas conservadoras baseadas em propriedades dos materiais e geometria. NÃO são baseados em testes laboratoriais. Não utilize esses valores para engenharia estrutural sem verificação independente. O desempenho real depende da qualidade dos materiais, da mão de obra e dos detalhes de conexão. Veja [Testes Necessários](#) abaixo.

Peso Próprio do Painel

Componente	Peso
Estrutura de aço (perfil T 30×30×3, 7 m total)	~18 kg
Argamassa (85 mm × 1,0 m × 2,5 m, densidade ~2.000 kg/m³)	~120 kg
Tiras de bambu + diagonais	~10 kg
Blocos de PEAD, arame, tela, eletroduto, cabos	~7 kg
Peso total do painel	~155 kg
Peso por m² de parede	~62 kg/m²

Para comparação: parede de bloco de concreto de 150 mm $\approx$ 180 kg/m². O sistema de painéis tem aproximadamente um terço do peso da alvenaria convencional por unidade de área.

Carga Axial (Vertical)

Cada painel possui dois perfis T laterais verticais que podem suportar cargas compressivas significativas:

Elemento	Seção transversal	Capacidade axial conservadora
Perfil T lateral (30×30×3 mm)	$A \approx 171 \text{ mm}^2$	~20 kN por perfil T ($\sigma = 120 \text{ MPa}$, ~50% do escoamento)
Dois perfis T laterais por painel	$2 \times 171 \text{ mm}^2$	~40 kN por painel (~4.000 kg)

O que 4.000 kg por painel significa na prática:

Uma casa típica de um pavimento com mezanino e telha cerâmica impõe aproximadamente 200–400 kg de carga por metro linear de parede (telhado + forro + piso do mezanino + carga viva). Um único painel de 1 m pode suportar **10–20× esse requisito**.

Mesmo uma parede conservadora de 10 painéis (10 m) suporta 40.000 kg combinados — muito mais do que qualquer telhado e pavimento superior residencial realista. **Os painéis não precisam de uma estrutura de aço para suportar um segundo pavimento e telhado.**

Quando usados **com uma estrutura de aço**, essa capacidade axial é pura margem de reserva — o aço suporta as cargas gravitacionais. Quando usados **sem uma estrutura de aço**, os painéis são a estrutura portante. Nesse caso, uma viga de cintamento de madeira ou bambu no topo da parede distribui a carga do telhado uniformemente por todos os painéis e os amarra.

A flambagem não é uma preocupação nesses níveis de carga: a espessura de parede de 85 mm de argamassa proporciona rigidez lateral substancial ao perfil T, e a relação altura/espessura do painel ($\sim 2.500/85 \approx 29$) está bem dentro dos limites de esbeltez aceitos para paredes armadas.

Carga Lateral (No Plano / Esforço Cortante)

Esta é a principal contribuição estrutural do painel — resistir a forças horizontais de vento e terremotos.

Sem contraventamento diagonal (apenas argamassa + tiras verticais):

Estimativa conservadora baseada na resistência ao cisalhamento da argamassa ($\tau \approx 0,3 \text{ MPa}$ para argamassa de cimento:areia 1:4) na seção transversal do painel:

- Área de cisalhamento: $\sim 85 \text{ mm} \times 1.000 \text{ mm} = 85.000 \text{ mm}^2$
- Capacidade conservadora de cisalhamento: $85.000 \times 0,3 = \sim 25 \text{ kN}$ por painel
- Com fator de segurança 3: **~8 kN de carga de trabalho por painel**

Com contraventamento diagonal (a configuração projetada):

A tira diagonal de bambu (60 × 20 mm, *Guadua angustifolia*) em tração:

- Seção transversal: 1.200 mm²
- Resistência à tração conservadora: 80 MPa (usando ~50% dos 150–200 MPa publicados)
- Capacidade de tração diagonal: 1.200 × 80 = ~96 kN
- Componente horizontal (cos 69°): ~96 × 0,36 = ~34 kN por diagonal
- Duas diagonais (uma por lado, uma em tração): ~34 kN
- Amarrações de arame e travamento da argamassa adicionam resistência adicional
- Com fator de segurança 3: **~12–15 kN de carga de trabalho ao esforço cortante por painel**

Para contexto: Uma seção de parede de 3 m de largura (3 painéis) fornece ~36–45 kN de resistência ao esforço cortante. Uma edificação residencial de um pavimento em zona sísmica moderada (PGA 0,2g) com 30 kN de massa sísmica acima da parede necessita de aproximadamente 6 kN de resistência ao cisalhamento na base por metro linear de parede. Três painéis por metro fornecem 4–5× esse requisito.

Esses são números muito conservadores. A matriz de argamassa, a grade de amarrações e o perfil)(todos contribuem com resistência adicional não contabilizada acima.

Carga Fora do Plano (Vento / Impacto)

O painel resiste à pressão perpendicular à face da parede (sucção/pressão de vento, impacto):

- O arco de argamassa criado pelo perfil)(funciona como uma abóbada rasa entre os perfis T rígidos superior e inferior
- Estimativa conservadora para pressão uniforme de vento, tratando o painel como uma laje simplesmente apoiada:

Parâmetro	Valor
Vão do painel (entre perfis T superior/inferior)	2,5 m
Largura do painel	1,0 m
Espessura da argamassa (mínima, no centro)	~55 mm
Resistência à flexão da argamassa (conservadora)	1,0 MPa
Capacidade estimada de pressão uniforme	~0,7 kPa
Com fator de segurança 2	~0,35 kPa carga de trabalho

Para contexto: 0,35 kPa ≈ velocidade de vento ~25 m/s (90 km/h). Para zonas de vento mais elevado, a estrutura de aço (não o painel) suporta a carga de vento através das conexões viga-pilar. O painel só precisa resistir à pressão local entre seus próprios elementos de estrutura.

A grade de tiras de bambu e as amarrações de arame proporcionam resistência adicional significativa fora do plano não capturada no modelo simples de laje — o painel é um compósito, não uma laje de argamassa simples.

Cargas Pontuais (Fixações, Prateleiras, Armários)

Tipo de fixação	Método de ancoragem	Capacidade conservadora
Itens leves (quadros, relógios, ganchos de toalha)	Prego ou parafuso para alvenaria na argamassa	5–10 kg por ancoragem
Itens médios (prateleiras, espelhos, armários pequenos)	Bucha de expansão plástica na argamassa (6–8 mm)	15–25 kg por ancoragem
Itens pesados (armários de cozinha, aquecedor de água, suporte de TV)	Parafuso passante na alma do perfil T	50–100 kg por ancoragem
Itens muito pesados (estante, despensa cheia)	Múltiplos parafusos passantes no perfil T + placa de distribuição	200+ kg por ponto de fixação

Dica: A alma do perfil T está em uma posição conhecida (centro da espessura da parede). Um detector de metais ou ímã a localiza facilmente. O parafuso passante na alma proporciona ancoragem confiável e de alta capacidade comparável à estrutura de montantes de aço.

Resumo — Capacidade Conservadora em kg por Painel

Para construtores e não-engenheiros, aqui estão os mesmos números expressos em quilogramas. Estas são **cargas de trabalho muito conservadoras** (já divididas por fatores de segurança de 2–3). As cargas reais de falha são 2–3× maiores.

Tipo de carga	Direção	Capacidade conservadora de trabalho	O que isso significa na prática
Esforço cortante (sismo/vento)	Horizontal, no plano da parede	~1.200–1.500 kg por painel	Uma força horizontal de 1,2–1,5 toneladas aplicada no topo de um único painel antes de ser considerado no seu limite de trabalho. Uma casa típica de um pavimento precisa de ~600 kg de resistência ao esforço cortante por metro de parede — um painel fornece 2× isso.
Fora do plano (pressão de vento)	Perpendicular à face da parede	~90 kg distribuídos pela face do painel	Equivalente a ~36 kg/m² de pressão uniforme. Uma pessoa se apoiando com força na parede (~80 kg em ~0,3 m²) está bem dentro da capacidade.
Axial (vertical)	Para baixo, através do painel	~4.000 kg por painel	Os dois perfis T laterais suportam 4 toneladas — 10–20× mais do que um telhado + pavimento superior típico por metro de parede. Os painéis podem suportar um segundo pavimento e telhado sem estrutura de aço.
Carga pontual na argamassa	Arrancamento / cisalhamento na ancoragem	~15–25 kg por ancoragem	Um suporte de prateleira com 2 ancoragens segura 30–50 kg com segurança.
Carga pontual no perfil T	Parafuso passante	~50–100 kg por parafuso	Um armário de cozinha com 4 parafusos passantes segura 200–400 kg com segurança.

Importante: Estas são estimativas, não valores testados. Serão validadas através de testes físicos. Não utilize para engenharia estrutural sem verificação independente. Em caso de dúvida, fixe itens pesados na estrutura metálica da edificação, não no painel.

Durabilidade (Vida Útil de Projeto de 80–100 Anos)

Componente	Mecanismo de degradação	Prevenção	Vida útil esperada
Estrutura de aço	Corrosão	Galvanização a quente (85 µm+)	80–100 anos (não costeiro)
Tiras de bambu	Ataque de insetos, decomposição fúngica	Tratamento com borato + encapsulamento em argamassa (alcalina, anaeróbica)	80+ anos
Argamassa	Carbonatação, intemperismo	Protegida por reboco de cal (camada sacrificial)	100+ anos
Reboco de cal	Erosão superficial, microfissuração	Autorregenerante (carbonatação preenche fissuras), caiação renovável	Indefinida com manutenção
Caiação	Degradação UV, erosão pluvial	Reaplicar a cada 5–10 anos	5–10 anos por demão
Instalação elétrica	Degradação do isolamento	Eletroduto de PVC permite substituição de cabos sem abrir a parede	Cabos: 30–50 anos, substituíveis
Blocos de PEAD	Nenhum significativo	Protegidos de UV (dentro da parede)	100+ anos

Cronograma de Manutenção

Intervalo	Ação	Custo estimado
A cada 5–10 anos	Renovação da caiação	\$50–100 por edificação
A cada 15–20 anos	Inspecionar reboco de cal, preencher fissuras	\$100–300 por edificação
A cada 30–40 anos	Inspecionar instalação elétrica, substituir cabos se necessário	\$200–500 por edificação
Aos 40 anos	Inspecionar estrutura de aço em pontos acessíveis (re-galvanizar pontualmente se necessário)	\$200–400
Total na vida útil		\$1.400–2.000

Testes Necessários

Todos os valores de capacidade de carga acima são estimativas analíticas. Serão validados através de testes físicos como parte do desenvolvimento deste projeto. Os primeiros painéis serão construídos e testados antes que qualquer edificação seja ocupada.

Programa de testes planejado:

- [] **Testes de cisalhamento no plano** (ASTM E564 ou equivalente) — painéis com e sem diagonais, para validar a estimativa de melhoria de 3–5×
- [] **Testes de carga fora do plano** — pressão uniforme e impacto pontual, para validar o benefício do perfil)
- [] **Testes de resistência ao fogo** (ASTM E119 ou equivalente) — tempo até falha estrutural
- [] **Testes sísmicos cíclicos** — mesa vibratória em escala real ou carregamento cíclico quase estático, para verificar modo de falha dúctil
- [] **Testes de conexão** — capacidade da aba de fixação painel-pilar, durabilidade dos conectores rápidos
- [] **Testes de intemperismo de longo prazo** — envelhecimento acelerado de amostras de bambu encapsulado em argamassa
- [] **Testes de transmissão acústica** (ASTM E90) — medição de STC
- [] **Testes de arrancamento de carga pontual** — capacidade de ancoragem em alvenaria e parafuso passante na argamassa + perfil T

Os resultados dos testes serão publicados neste repositório à medida que ficarem disponíveis. Se você tem acesso a instalações de teste e quer contribuir, entre em contato — testes colaborativos com diferentes espécies de bambu e traços de argamassa tornarão este sistema mais forte para todos.

Prevenção de Corrosão

Filosofia de Projeto

O sistema de painéis utiliza múltiplos materiais em contato íntimo. Cada interface de materiais é um risco potencial de corrosão. Este capítulo documenta a análise galvânica de cada interface e a estratégia de prevenção.

Meta de projeto: 80–100 anos sem falha estrutural por corrosão.

Série Galvânica (metais relevantes)

Do mais anódico (corrói primeiro) ao mais catódico (protegido):

1. Zinco (revestimento de galvanização)
2. Alumínio (tela contra insetos)
3. Aço carbono (estrutura, tiras de fixação)
4. Aço inoxidável (parafusos)

Quando dois metais estão em contato elétrico na presença de um eletrólito (umidade), o metal mais anódico corrói preferencialmente. Este é o princípio da corrosão galvânica.

Análise de Interfaces

1. Estrutura de Aço <-> Argamassa

- **Contato:** Direto — a argamassa é vertida sobre e ao redor da estrutura de aço galvanizado
- **Nível de risco:** BAIXO
- **Análise:** O ambiente alcalino da argamassa de cimento (pH 12–13) passiva o revestimento de zinco, formando uma camada estável de óxido de zinco. Esta é na verdade uma combinação *benéfica* — a argamassa protege o zinco, e o zinco protege o aço. O mesmo princípio das barras de aço no concreto armado.
- **O aditivo pozolânico** gradualmente reduz o pH da argamassa para 10–11 ao longo de décadas. Isso permanece bem dentro da faixa de passivação do zinco.
- **Prevenção:** Galvanização a quente conforme ISO 1461 (mínimo 85 µm). Nenhuma medida adicional necessária.

2. Parafusos de Aço Inoxidável <-> Estrutura Galvanizada

- **Contato:** Direto — os parafusos passam pela alma galvanizada
- **Nível de risco:** BAIXO-MÉDIO
- **Análise:** O aço inoxidável é catódico em relação ao zinco. Em teoria, isso acelera a corrosão do zinco no ponto de contato. Na prática, o encapsulamento em argamassa elimina a umidade contínua (o eletrólito), e o revestimento de zinco no furo do parafuso é uma área sacrificial — o zinco ao redor o protege catodicamente.
- **Prevenção:** Usar parafusos de aço inoxidável A2 (304). A cabeça do parafuso é coberta pela tira de fixação e argamassa. Sem caminho para umidade.

3. Tela de Galinheiro <-> Estrutura de Aço

- **Contato:** Indireto — a tela de galinheiro é grampeada sobre a face de argamassa, separada da estrutura por 30+ mm de argamassa
- **Nível de risco:** NENHUM

- **Análise:** Ambas são de aço galvanizado. Sem diferença de potencial galvânico. Separadas pela camada de argamassa. Sem problema.

4. Tela de Alumínio <-> Estrutura de Aço

- **Contato:** Indireto — a tela de alumínio fica entre a tela de galinheiro e a argamassa, separada da estrutura por 30+ mm
- **Nível de risco:** NENHUM
- **Análise:** O alumínio é anódico em relação ao aço (ele correria primeiro em contato direto). Mas não há contato metal-metal direto — a camada de argamassa proporciona isolamento elétrico completo.
- **Prevenção:** Garantir que a tela de alumínio não faça contato direto com a estrutura de aço durante a instalação. A camada de argamassa cuida disso naturalmente.

5. Tela de Alumínio <-> Tela de Galinheiro (Aço Galvanizado)

- **Contato:** Direto — as camadas de tela se tocam durante a instalação
- **Nível de risco:** BAIXO
- **Análise:** Existe algum potencial galvânico. Mas ambas são embebidas em argamassa após a instalação, eliminando o caminho de umidade. A tela de alumínio é uma camada fina sacrificial — mesmo que ocorra alguma corrosão nos pontos de contato, a tela de galinheiro estrutural permanece intacta.
- **Prevenção:** Nenhuma ação necessária. O encapsulamento em argamassa é suficiente.

6. Tira de Fixação <-> Alma da Estrutura

- **Contato:** Direto — a tira de fixação é parafusada contra a alma através das tiras de bambu
- **Nível de risco:** NENHUM
- **Análise:** Ambas são de aço carbono galvanizado a quente. Mesmo material, mesmo revestimento. Sem potencial galvânico.

7. Estrutura de Aço <-> Tiras de Bambu

- **Contato:** Direto — as tiras de bambu encostam na alma galvanizada
- **Nível de risco:** BAIXO
- **Análise:** O bambu não é um metal — nenhuma corrosão galvânica é possível. A preocupação é a umidade sendo conduzida pelo bambu criando uma zona persistentemente úmida no aço. O encapsulamento em argamassa elimina isso selando a interface. O tratamento com borato também reduz a absorção de umidade.

Fatores Ambientais

Ambientes Costeiros (< 1 km do mar)

O ar carregado de sal acelera dramaticamente o consumo de zinco. Em ambientes costeiros: - Aumentar a espessura de galvanização para 120+ µm - Usar parafusos de aço inoxidável 316L (em vez de 304) - Considerar revestimento epóxi adicional na estrutura antes da galvanização - Vida útil esperada da estrutura em zona costeira: 40–60 anos (vs 80–100 no interior)

Alta Pluviosidade (> 2.000 mm/ano)

- Garantir beiral adequado do telhado (mínimo 1,5 m) para manter a chuva longe das superfícies da parede
- O reboco de cal atua como camada sacrificial — renovar a cada 10–15 anos em zonas de alta pluviosidade
- O interior da parede (encapsulado em argamassa) não é afetado pela chuva

Umidade Tropical

- A respirabilidade do reboco de cal é crítica — permite que a umidade passe através em vez de ficar presa

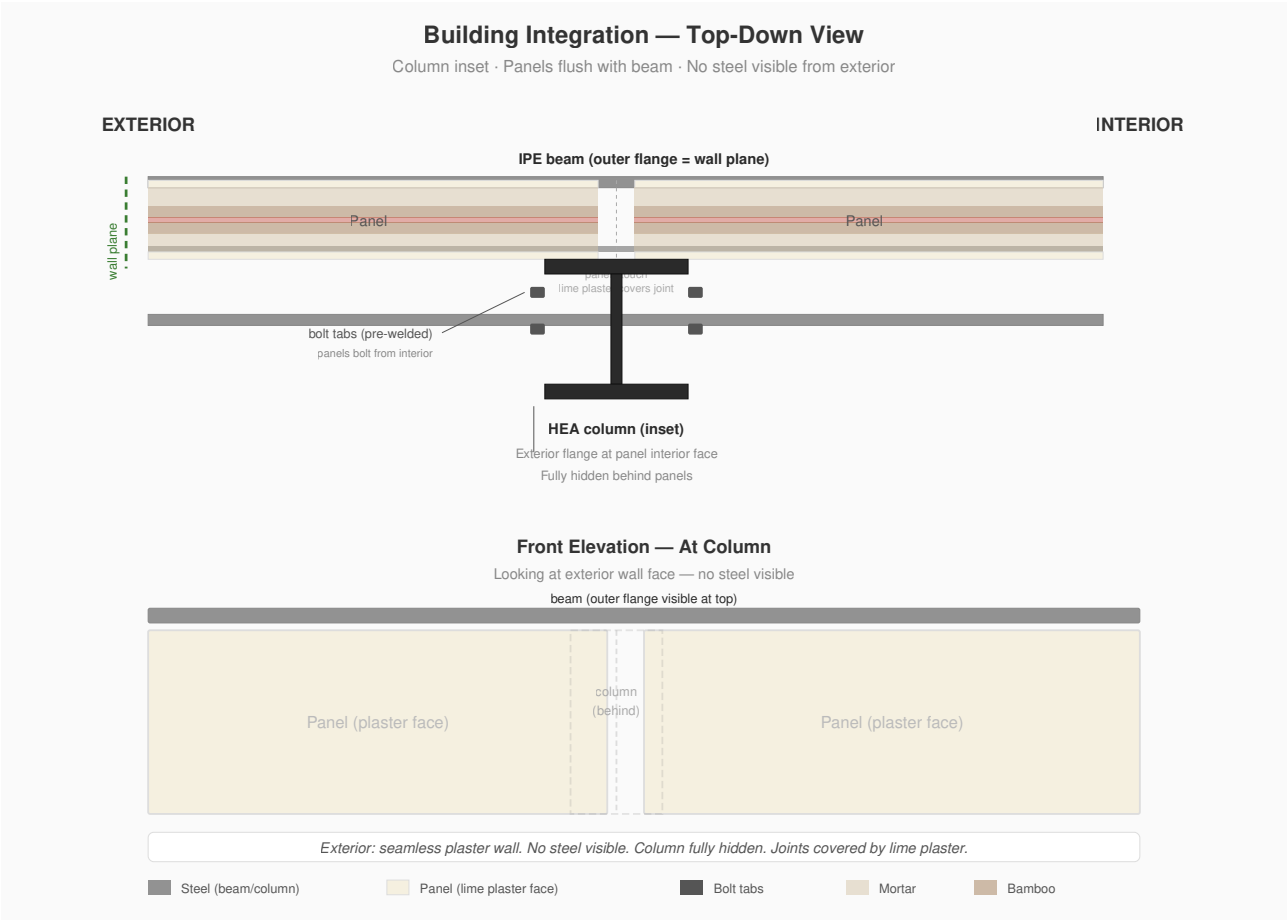
- NÃO sele a parede com tinta ou revestimento impermeabilizante — isso retém umidade e acelera a degradação
- A parede deve respirar: somente caiação

Resumo

Interface	Risco	Prevenção	Manutenção
Estrutura de aço na argamassa	Baixo	Galvanização a quente	Nenhuma (inspecionar aos 40 anos)
Parafusos inox na estrutura galvanizada	Baixo-Médio	Inox A2, encapsulamento em argamassa	Nenhuma
Tela de galinheiro → estrutura	Nenhum	Mesmo material, separação por argamassa	Nenhuma
Tela de alumínio → estrutura	Nenhum	Isolamento pela argamassa	Nenhuma
Tela de alumínio → tela de galinheiro	Baixo	Encapsulamento em argamassa	Nenhuma
Tira de fixação → estrutura	Nenhum	Mesmo material	Nenhuma
Aço → bambu	Baixo	Tratamento com borato, encapsulamento em argamassa	Nenhuma

A proteção contra corrosão do sistema se baseia em três camadas: galvanização (primária), encapsulamento em argamassa (secundária) e reboco de cal (terciária/sacrificial). A falha de qualquer camada isolada não compromete o sistema.

Integração com a Edificação



Duas Configurações

O sistema de painéis foi projetado para funcionar **com uma estrutura de aço**, mas é estruturalmente capaz de funcionar por conta própria. Cada painel pode suportar ~4.000 kg verticalmente — mais do que suficiente para um segundo pavimento e telhado sem pilares de aço.

Configuração	Melhor para	Função estrutural dos painéis
Com estrutura de aço	Múltiplos pavimentos, alta sismicidade, comercial	Preenchimento — aço suporta cargas primárias, painéis adicionam contraventamento
Sem estrutura de aço	Térreo + mezanino, sismicidade moderada, residencial	Autoportante — painéis suportam telhado e pavimento superior diretamente, conectados por viga de cintamento

As seções abaixo descrevem a configuração com estrutura de aço em detalhe. Para a configuração sem estrutura, substitua os pilares de aço por uma viga de cintamento de madeira/bambu no topo da parede, e parafuse os painéis a uma soleira de concreto na base e uns aos outros nas bordas.

Configuração com Estrutura de Aço

Requisitos da Estrutura

Elemento	Especificação
Pilares	HEA 150 ou equivalente (dimensionado conforme cálculo estrutural)
Vigas	IPE 160–200 (vencendo vãos entre pilares)
Ligações	Parafusadas no local; chapas de ligação pré-soldadas em oficina
Espaçamento entre pilares	2–4 m (incrementos de 1 m = número exato de painéis por vão)
Fundação	Concreto armado conforme norma sísmica local

Relação Pilar-Painel

O detalhe chave de projeto: **os pilares são recuados pela espessura do painel** em relação às vigas.

- A face externa da aba da viga = o plano da parede
- Os painéis ficam nivelados com a face da viga
- O pilar fica atrás dos painéis, totalmente oculto
- De fora: parede contínua de reboco sem aço visível

Isso é alcançado soldando **abas de fixação** nas abas dos pilares na altura dos painéis. Os painéis são parafusados nessas abas pelo lado interno.

Sequência de Instalação dos Painéis

1. **Estrutura de aço montada** — pilares, vigas, estrutura do telhado completos
2. **Começar por um canto** — parafusar o primeiro painel na aba do pilar
3. **Painel adjacente** — parafusar na próxima aba, encostar a borda contra o primeiro painel (argamassa com argamassa)
4. **Conexão elétrica rápida** — os conectores de 12V e 120V se encaixam na junta entre painéis
5. **Continuar ao redor da edificação** — painéis preenchem cada vão entre pilares
6. **Aberturas de janelas/portas** — pular painéis, enquadrar a abertura com vergas de aço
7. **Testar todos os circuitos** — antes do acabamento
8. **Reboco de cal** — cobrir todas as faces e juntas dos painéis de forma contínua
9. **Caiação** — acabamento final

Detalhe Painel-Pilar (Vista Superior)

EXTERIOR		INTERIOR
<- Reboco de cal (3-5mm)		
<- Argamassa (15mm)		
<- Tela de galinheiro		
<- Tiras de bambu		
<- Alma do perfil T		
<- Preenchimento	PILAR	<- HEA 150
de argamassa	(oculto)	(recuado)
<- Tiras de bambu		
<- Tela de galinheiro		

|<- Argamassa (15mm)
|<- Reboco de cal

Face externa do painel = Face externa da viga = Plano da parede

Junta Painel-Painel

Painéis adjacentes encostam **face de argamassa com face de argamassa**. A junta é:

1. Preenchida com argamassa (se existir algum espaço)
2. Coberta com faixa de tela de galinheiro (transpondo a junta)
3. Rebocada com cal por cima — completamente invisível na parede acabada

Os conectores elétricos rápidos ficam na linha da junta. Quando os painéis são empurrados juntos, os conectores de 2 pinos (12V) e 3 pinos (120V) se encaixam automaticamente.

Aberturas de Janelas e Portas

- Pular painéis onde aberturas são necessárias
- Enquadrar a abertura com vergas de aço (soldadas aos pilares/vigas da edificação)
- As bordas dos painéis nas aberturas permanecem expostas (borda da estrutura de aço visível) — cobertas com acabamento de madeira, teca ou aço
- Prática padrão: aberturas em múltiplos inteiros da largura do painel (1 m, 2 m, 3 m) para bordas limpas

Paredes Divisórias Internas

Mesmos painéis, instalados entre pilares internos ou suportes piso-teto:

- Ambos os lados visíveis e acabados com reboco de cal
- Separação acústica e contra fogo completa
- Circuitos elétricos independentes dos circuitos da parede externa
- Podem ser removidos e reconfigurados (painéis se desparafusam da estrutura)

Conexão com o Telhado

- Os painéis param no nível da viga (topo da parede)
- A estrutura do telhado (terças, caibros) assenta sobre a viga
- O espaço entre o topo do painel e a parte inferior do telhado é selado com argamassa ou acabamento
- O beiral do telhado protege a parede da chuva — mínimo de 1,5 m recomendado em climas tropicais

Conexão com o Piso

- Os painéis assentam sobre a laje do térreo ou viga
- A base do painel fica 30–50 mm acima do nível do piso acabado (proteção contra umidade)
- Uma chapa de base galvanizada ou soleira de madeira nobre transpõe o espaço
- Selada com argamassa e reboco de cal

Integração do Sistema Elétrico

Quando os painéis são instalados sequencialmente, os conectores rápidos criam circuitos contínuos:

- **Iluminação 12V:** Percorre todos os painéis. Conectada a um transformador/fonte de alimentação 12V central. As luzes individuais dos painéis podem ser controladas por interruptores nos painéis Tipo I.
- **Rede 120V:** Percorre todos os painéis. Conectada ao quadro de distribuição principal da edificação. Disjuntores dimensionados conforme norma elétrica local.
- **Água (painéis Tipo H):** As tubulações se conectam aos ramais hidráulicos da edificação no nível do piso. As esperas são destampoadas e conectadas às louças após a instalação.

Adaptabilidade

O sistema de painéis se adapta a diferentes configurações de edificação:

Configuração	Observações
Pavimento único	Instalação padrão
Dois pavimentos	Painéis do pavimento superior idênticos, parafusados na estrutura superior
Plantas em L ou U	Painéis de canto: junção a 90° com pilar de canto de aço
Paredes curvas	Não suportado (painéis são planos). Use aproximação facetada com pilares angulados.
Construção mista	Os painéis podem preencher parte de uma edificação, com outros materiais (vidro, pedra, madeira) em outras partes

Contribuir

Status do Projeto

Este projeto está **em desenvolvimento ativo**. O sistema de painéis foi projetado e documentado, mas ainda não foi construído em escala real. A primeira construção física está planejada para a Colômbia (região do Eje Cafetero).

Isso significa: - A documentação descreve um projeto, não um produto testado - As alegações de desempenho estrutural são baseadas em análise de engenharia, não em testes laboratoriais - Seu feedback e experiência prática são fundamentais para melhorar o sistema

Como Contribuir

Reportar Problemas

Encontrou um erro, inconsistência ou falha de projeto? [Abra uma issue](#). Inclua: - Em qual documento ou diagrama o problema está - O que você acredita estar errado - Sua correção sugerida (se tiver uma)

Sugerir Melhorias

Tem uma ideia que poderia melhorar o sistema? Abra uma discussão ou issue com: - O problema que você está resolvendo - Sua solução proposta - Quaisquer compensações ou preocupações

Compartilhar Experiência de Construção

Se você construir com este sistema (mesmo que apenas um painel de teste): - Documente seu processo com fotos - Anote quaisquer desvios do método documentado - Relate o que funcionou bem e o que não funcionou - Compartilhe custos de materiais na sua região

Esses dados do mundo real são mais valiosos do que qualquer simulação.

Testes Estruturais

Se você tem acesso a instalações de testes: - Testes de cisalhamento no plano (com e sem contraventamento diagonal) - Testes de carga fora do plano - Testes de resistência ao fogo - Testes sísmicos cíclicos - Testes de transmissão acústica

Resultados de testes — mesmo informais — ajudam a construir a base de evidências para conformidade normativa em diferentes países.

Adaptação de Espécies de Bambu

O sistema foi projetado para *Guadua angustifolia*, mas deve funcionar com outras espécies de bambu estrutural. Se você adaptá-lo para uma espécie diferente: - Documente a espécie, dimensões das tiras e quaisquer mudanças no processo - Anote quaisquer diferenças de comportamento (flexibilidade, fendilhamento, resistência) - Compartilhe seus resultados para que outros na sua região possam se beneficiar

Tradução

Ajude a traduzir a documentação para mais idiomas. Atualmente disponível: - Inglês - Alemão (Deutsch) - Espanhol (Español) - Português Brasileiro

Para traduzir: faça um fork do repositório, crie uma nova pasta de idioma (ex.: `fr/` , `id/`), traduza todos os arquivos `.md` e submeta um PR.

Os diagramas SVG foram projetados para serem independentes de idioma (rótulos numerados com legendas), portanto não precisam de tradução.

Fotografia e Visualização

- Fotos do processo construtivo
- Close-ups de painéis acabados
- Fotos de integração com a edificação
- Renderizações 3D
- Animações de montagem

Documentação visual ajuda as pessoas a entender o sistema mais rápido do que apenas texto.

Licenciamento

Todas as contribuições herdam a licença dupla do projeto: - Projetos de hardware: **CERN-OHL-S v2** (fortemente recíproca) - Documentação: **CC BY-SA 4.0** (compartilha igual)

Ao submeter uma contribuição, você concorda em licenciá-la sob esses termos.

O que isso significa para os contribuidores: - Seu trabalho permanece aberto — ninguém (incluindo nós) pode fechá-lo - Outros devem dar crédito a você e compartilhar derivados sob a mesma licença - Suas melhorias beneficiam todas as comunidades que constroem com este sistema

Código de Conduta

Este projeto existe para ajudar pessoas a construir moradias seguras e dignas. As contribuições devem refletir esse propósito:

- Seja construtivo — críticas ao projeto são bem-vindas, mas sejam específicas e acionáveis
- Seja inclusivo — o sistema é destinado a comunidades com níveis variados de habilidade e recursos
- Seja honesto — se algo não funciona, diga. Alegações falsas de desempenho não ajudam ninguém.
- Compartilhe livremente — não submeta contribuições que contenham restrições de propriedade intelectual de terceiros

Contato

- **Projetista:** Jan Reuteler (janreuteler@icloud.com)
- **Issues do repositório:** A melhor forma de contribuir tecnicamente
- **Perguntas gerais:** Envie e-mail diretamente ao projetista

O **BaharequeModular** é um projeto pequeno com grandes ambições. Cada contribuição — de uma correção de erro de digitação a um relatório de teste estrutural — o move para frente.

Estimativa de Custos

Aviso: Estas são estimativas apenas de custo de materiais, baseadas em preços de 2025 na Colômbia (região do Eje Cafetero). A mão de obra não está incluída — o sistema é projetado para produção comunitária onde a mão de obra é contribuída, não comprada. Os preços variam significativamente por região, moeda e cadeia de suprimentos. Use estas como ponto de partida, não como orçamento.

Custo por Painel (apenas materiais)

Material	Especificação	Qtd por painel	Custo unitário (USD)	Total (USD)
Perfil T de aço	30×30×3 mm, galvanizado	7,0 m	\$2,50/m	\$17,50
Galvanização	A quente, processo em lote	1 estrutura	\$3,00	\$3,00
Tiras de fixação	Aço plano 2 mm, galv.	4,0 m	\$1,00/m	\$4,00
Parafusos inox	Autoperfurantes, A2	40 pçs	\$0,08	\$3,20
Blocos de PEAD	Reciclado, 30×30 mm	2,0 m	\$1,50/m	\$3,00
Tiras de bambu (verticais)	Guadua tratada com borato	~135 m total	\$0,05/m	\$6,75
Tira de bambu (diagonal)	60×20 mm, tratada	5,4 m	\$0,30/m	\$1,60
Amarrações de arame	Galvanizado	5 m	\$0,10/m	\$0,50
Eletroduto de PVC	16 mm elétrico	5 m	\$0,30/m	\$1,50
Cabo 12V + soquetes	2 condutores + 6× E10	1 conj.	\$3,00	\$3,00
Cabo 120V + conectores	3 condutores + conectores rápidos	1 conj.	\$4,00	\$4,00
Tela de galinheiro	Hexagonal galv., 25 mm	5,5 m²	\$0,80/m²	\$4,40
Cimento	Portland Tipo I	~25 kg	\$0,15/kg	\$3,75
Areia	Areia de rio limpa	~100 kg	\$0,02/kg	\$2,00
Fibra de PP	Picada 6–12 mm	200 g	\$5,00/kg	\$1,00
Aditivo pozolânico	Cinza vulcânica ou CCA	2 kg	\$0,50/kg	\$1,00
Subtotal do painel				\$60–65

Acabamento no local (por área de painel)

Material	Qtd por painel	Custo (USD)
Reboco de cal (ambas as faces)	~15 kg cal + 40 kg areia	\$4,00
Caiação (ambas as faces)	~2 kg cal	\$0,50
Subtotal acabamento		\$4,50

Custo total de material por painel: ~\$65–70 USD

Custo por m² de parede acabada

- Área do painel: 1,0 m × 2,5 m = 2,5 m²
- Custo de material por m²: ~\$26–28 USD/m²

Comparação com Construção Convencional

Sistema de parede	Custo de material por m ² (USD)	Vida útil	Observações
Este sistema de painéis	\$26–28	80–100 anos	Inclui estrutura, elétrica, acabamento
Bloco de concreto (15 cm)	\$25–35	40–60 anos	Requer armadura, graute, reboco, tinta, elétrica separada
Tijolo cerâmico	\$30–45	60–80 anos	Requer argamassa, reboco, tinta, elétrica separada
Drywall sobre montantes de aço	\$20–30	20–30 anos	Sem massa térmica, não autoportante, requer tinta, elétrica separada
Bahareque convencional (in-situ)	\$15–25	15–30 anos	Sem elétrica, qualidade de acabamento variável, vida útil curta sem engenharia
Bloco de adobe	\$10–20	20–40 anos	Baixo desempenho sísmico, sem elétrica, requer paredes espessas

Percepção fundamental: O sistema de painéis custa aproximadamente o mesmo que bloco de concreto por m² — mas inclui instalação elétrica integrada, tem o dobro da vida útil, proporciona melhor desempenho térmico e acústico, e produz um acabamento superior. Quando se contabiliza o custo de fazer a instalação elétrica de uma casa de bloco de concreto separadamente, o sistema de painéis é mais barato.

Custo por Casa (estimativa aproximada)

Uma casa simples de um pavimento com mezanino (50 m² de área, ~70 m² habitáveis incluindo mezanino):

Componente	Quantidade	Custo (USD)
Painéis de parede	~40 painéis (100 m ² de parede)	\$2.600–2.800
Fundação (concreto, armadura)	~5 m ³ de concreto	\$800–1.200
Viga de cintamento (madeira/bambu)	~30 m	\$200–400
Telhado (telhas cerâmicas + terças)	~65 m ²	\$1.200–1.800
Piso (laje de concreto ou terra)	~50 m ²	\$400–800
Janelas + portas	~8 aberturas	\$600–1.200
Quadro elétrico + transformador	1 conj.	\$200–400
Hidráulica (básica)	Cozinha + banheiro	\$300–600
Total de materiais		\$6.300–9.200

Isso é apenas materiais. No modelo de construção comunitária, a mão de obra é contribuída. No modelo de empreiteiro, adicione 40–60% para mão de obra.

Para contexto: Uma casa comparável de bloco de concreto na Colômbia rural custa \$12.000–20.000 (materiais + mão de obra) e dura 40–60 anos. Este sistema alcança qualidade similar ou superior pela metade do custo com o dobro da vida útil.

Estratégias de Redução de Custo

Estratégia	Economia	Observações
Colher o próprio bambu	30–40% do custo do bambu	Requer 1+ hectares de guadua, 4–5 anos de maturação
Reciclar PEAD de resíduos	100% do custo do PEAD	Tábuas de corte, sobras de tubos, resíduos industriais
Usar cinza vulcânica (grátis)	100% do custo da pozolana	Disponível em regiões andinas, coletar e peneirar
Usar fibra de grama-estrela em vez de PP	100% do custo da fibra	Gramma invasora, grátis, uso circular
Galvanização em lote (50+ estruturas)	15–20% do custo de galv.	Desconto por volume na galvanizadora
Areeiro comunitário	50–80% do custo da areia	Se houver acesso a areia de rio localmente
Produzir cal própria a partir de calcário	50–70% do custo da cal	Requer forno (construção única), calcário local

Variações Regionais de Preço

Os custos de materiais variam dramaticamente por região. As estimativas acima são para a Colômbia. Multiplicadores aproximados:

Região	Multiplicador	Observações
Colômbia (Eje Cafetero)	1,0× (base)	Guadua abundante, cinza vulcânica disponível
Equador, Peru	0,8–1,1×	Materiais similares, caña guadua disponível
América Central	1,0–1,3×	Bambu disponível, aço pode custar mais
Filipinas, Indonésia	0,7–1,0×	Bambu abundante e barato, mão de obra muito baixa
Índia	0,6–0,9×	Bambu e mão de obra muito baixos, aço acessível
África Subsaariana	0,8–1,2×	Espécies de bambu variam, cimento pode ser caro
Europa do Sul	2,0–3,0×	Materiais disponíveis mas mais caros

Esses multiplicadores são guias aproximados. A maior variável isolada é o custo do bambu — se você cultiva o seu, é praticamente de graça.

Impacto Ambiental

Pegada de Carbono por Painei

Material	Qtd por painei	CO ₂ incorporado (kg)	Fonte da emissão
Cimento Portland	25 kg	20,0	Calcinação + combustível do forno (~0,8 kg CO ₂ /kg cimento)
Perfil T de aço + tiras de fixação	~8 kg aço	14,4	Siderurgia (~1,8 kg CO ₂ /kg aço)
Galvanização (zinco)	~0,3 kg zinco	1,2	Fundição de zinco (~4 kg CO ₂ /kg zinco)
Areia	100 kg	0,5	Extração + transporte
Tela de galinheiro	~1,5 kg	2,7	Produção de arame de aço
Eletroduto de PVC	~0,3 kg	0,6	Fabricação de PVC (~2 kg CO ₂ /kg)
Cabos + conectores	~0,5 kg	1,5	Cobre + plástico
Blocos de PEAD	~0,5 kg	0,5	Se reciclado: ~1 kg CO ₂ /kg (vs 3 para virgem)
Subtotal de emissões		~41 kg CO₂	
Bambu (carbono sequestrado durante o crescimento)	~10 kg peso seco	-15 a -20 kg CO₂	Bambu sequestra ~1,5–2 kg CO ₂ por kg de massa seca
Reboco de cal (reabsorve CO ₂ durante carbonatação)	~15 kg cal	-5 a -8 kg CO₂	Carbonatação da cal recaptura ~30–50% do CO ₂ da calcinação
CO₂ líquido por painei		~15–25 kg CO₂	
CO₂ líquido por m² de parede		~6–10 kg CO₂/m²	

Comparação com Sistemas de Parede Convencionais

Sistema de parede	kg CO ₂ por m ²	Proporção vs este sistema
Este sistema de painéis	6–10	1× (base)
Bloco de concreto (15 cm, rebocado)	40–60	5–7×
Tijolo cerâmico (rebocado)	50–80	6–10×
Parede de concreto armado (15 cm)	70–100	8–12×
Drywall sobre montantes de aço	15–25	2–3×
Bahareque convencional (reboco de barro)	3–8	0,5–1×
Bloco de adobe	5–10	0,7–1×

O sistema de painéis produz **5–10× menos CO₂ que bloco de concreto ou tijolo** — os dois materiais de parede mais comuns no mundo em desenvolvimento. É comparável à construção tradicional de terra, mas com desempenho estrutural e vida útil vastamente superiores.

Carbono por Ano de Serviço

Quando a vida útil é considerada, a comparação se torna ainda mais dramática:

Sistema de parede	kg CO ₂ /m ²	Vida útil (anos)	kg CO ₂ /m ² /ano
Este sistema de painéis	8	90	0,09
Bloco de concreto	50	50	1,00
Tijolo cerâmico	65	70	0,93
Drywall sobre montantes de aço	20	25	0,80
Bahareque convencional	5	20	0,25

Ao longo de sua vida útil, este sistema de painéis produz ~10× menos carbono por ano de serviço do que bloco de concreto.

Caminho para Carbono Neutro ou Carbono Negativo

O sistema de painéis já é de baixo carbono. Com as seguintes substituições, ele se aproxima do carbono neutro:

Substituição	CO ₂ economizado por painel	Viabilidade
Substituir 50% do cimento por pozolana (cinza vulcânica, CCA)	–10 kg	Disponível em regiões vulcânicas e produtoras de arroz
Usar aço reciclado (forno elétrico a arco)	–7 kg	Depende da cadeia de suprimentos local de aço
Substituir fibra de PP por grama-estrela	–0,5 kg	Disponível onde a grama cresce
Aumentar conteúdo de bambu (tiras mais espessas, mais diagonais)	–3 a –5 kg sequestro adicional	Material é grátis/barato
Usar cal artesanal (forno a lenha com lenha manejada)	–3 kg	Método tradicional de produção de cal
Redução potencial total	–20 a –25 kg	

Com essas substituições, o CO₂ líquido por painel cai para **~0–5 kg** — efetivamente carbono neutro. Se o conteúdo de bambu for aumentado ainda mais ou o bambuzal for manejado como sumidouro de carbono, o sistema se torna **carbono negativo**: a parede absorve mais CO₂ durante sua vida do que foi emitido para construí-la.

Consumo de Água

- **Mistura da argamassa:** ~15–20 litros por painel (água de cura reutilizada quando possível)
- **Cura:** ~50 litros ao longo de 7 dias (método de borrifação/estopa)
- **Mistura do reboco de cal:** ~10 litros por painel
- **Total:** ~75–80 litros por painel, ou ~30 litros por m² de parede

Para comparação: produção de bloco de concreto usa ~40–50 litros por m² de parede. Produção de tijolo cerâmico usa ~100+ litros por m² (incluindo resfriamento do forno).

Resíduos

- **Sobras de aço:** Recicladas (valor de sucata)
- **Sobras de bambu:** Compostadas ou usadas como tutores/cobertura morta

- **Resíduos de argamassa:** Mínimos — o vertimento em mesa vibratória é preciso. Qualquer excesso é reutilizado no próximo painel.
- **Leito de areia:** Reutilizado indefinidamente (a areia não é consumida, apenas comprimida e solta)
- **Sobras de PEAD:** Recicladas ou reutilizadas para blocos menores
- **Resíduos de embalagem:** Mínimos — a maioria dos materiais chega a granel

O sistema produz **resíduos de construção próximos de zero**. Isso é consequência direta da pré-fabricação em oficina — cada corte é planejado, cada material é medido.

Fim de Vida (após 80–100 anos)

Quando um painel eventualmente chega ao fim de vida:

Material	Destinação	Impacto ambiental
Estrutura de aço	Reciclar (100% reciclável)	Positivo — aço sucata tem valor
Argamassa + bambu	Triturar e usar como agregado ou aterro	Inerte — argamassa é cálcio/sílica/areia, bambu é orgânico
Reboco de cal	Retorna a carbonato de cálcio (calcário)	Carbono neutro — CO ₂ absorvido durante carbonatação é re-liberado, saldo zero
Blocos de PEAD	Reciclar	Reciclável
Cabos de cobre	Reciclar (alto valor de sucata)	Positivo
Eletroduto de PVC	Reciclar onde existem instalações	Reciclável em princípio

Nenhum resíduo perigoso. Sem amianto, sem tinta com chumbo, sem espuma de isolamento sintético, sem produtos químicos de madeira tratada sob pressão. O painel é feito de aço, bambu, areia, cimento e cal — retorna à terra ou ao ciclo de reciclagem de forma limpa.

Transporte e Manuseio

Especificações do Painel para Manuseio

Propriedade	Valor
Dimensões	1,0 m × 2,5 m × 85 mm
Peso	~155 kg
Centro de gravidade	Centro (construção simétrica)
Áreas frágeis	Cantos, bordas (argamassa pode lascar com impacto)
Cura mínima antes do manuseio	7 dias
Cura mínima antes da instalação	14 dias recomendado

Transporte Manual

Um painel de 155 kg requer **3–4 pessoas** usando um dispositivo de transporte:

Dispositivo de Transporte Simples

Duas varas de bambu (3 m de comprimento, 8–10 cm de diâmetro) passadas por laços de cinta de elevação pesada enrolados ao redor do painel a 1/4 e 3/4 da altura:

1. Deitar o painel
2. Enrolar duas cintas (50 mm de largura, capacidade de 500+ kg) ao redor do painel a ~60 cm e ~190 cm da base
3. Passar uma vara de bambu pelos laços de ambas as cintas de cada lado
4. Duas pessoas por vara, levantar pelas extremidades
5. O painel fica pendurado verticalmente entre as varas

Peso por pessoa: ~40 kg — administrável para distâncias curtas (oficina ao caminhão, caminhão ao canteiro).

Para carregar distâncias maiores (>50 m), adicionar uma terceira vara com cinta central para 6 carregadores (~26 kg cada).

Levantamento e Inclinação

- **Nunca levante um painel por uma borda** — a argamassa pode fissurar sob seu próprio peso em balanço
- **Sempre levante por dois pontos** simétricos, ou pela base com apoio por trás
- **Inclinar de deitado para vertical:** Duas pessoas seguram a borda superior, duas pessoas levantam a base. Girar lentamente. Apoiar a base sobre um bloco acolchoado durante a rotação.

Armazenamento na Oficina

Após a cura, os painéis são armazenados **verticalmente (de lado)** em um cavalete tipo A:

- Apoiar painéis em ambos os lados de uma estrutura inclinada (como um livro aberto)
- 10–15 painéis por lado do cavalete
- Separar painéis com pequenos espaçadores de madeira para permitir circulação de ar
- Cobrir com lona ou telhado para proteger de chuva direta (argamassa em cura pode ser lavada por chuva forte antes da cura completa)

- Manter fora do contato com o solo — apoiar a borda inferior sobre cascalho ou travessa de madeira

Espaço necessário: ~3 m × 1 m de área de piso por 20–30 painéis armazenados.

Transporte por Caminhão

Carregamento

1. Colocar painéis verticalmente na carroceria do caminhão, apoiados contra uma lateral
2. Colocar espaçadores de madeira (sobras, bambu ou espuma) entre cada painel
3. Fixar painéis à lateral do caminhão usando cintas de catraca a 1/3 e 2/3 da altura
4. Nunca empilhar painéis deitados uns sobre os outros — o painel inferior vai fissurar sob o peso da pilha
5. Máximo ~15–20 painéis por caminhonete padrão (dependendo da capacidade do caminhão e condições da estrada)

Considerações sobre a Estrada

- **Estradas pavimentadas:** Nenhuma precaução especial além das cintas
- **Estradas não pavimentadas/irregulares:** Reduzir velocidade. Adicionar espuma ou papelão entre painéis. Apertar bem as cintas — painéis podem se deslocar e lascas bordas em lombadas.
- **Aclives acentuados:** Garantir que os painéis estejam apoiados na direção do aclive (não na direção oposta) para evitar tombamento
- **Distância:** Sem limite. Os painéis estão totalmente curados e autossuficientes. Podem viajar qualquer distância.

Descarregamento

1. Remover cintas de cima para baixo
2. Duas pessoas por painel — uma na borda superior, uma apoiando a base
3. Levantar cada painel até o cavalete de armazenamento no canteiro
4. Nunca derrubar ou arrastar painéis — bordas de argamassa lascam facilmente

Guincho / Talha (para pavimentos superiores)

Para edificações de dois pavimentos, os painéis devem ser levantados ao segundo andar:

- **Mastro simples com roldana:** Uma vara de bambu ou aço com corda e roldana. Duas pessoas puxam a corda, uma guia o painel. Funciona para volumes baixos.
- **Talha de corrente na viga:** Fixar uma talha de corrente de 500 kg na viga de aço da edificação. Prender à cinta de transporte do painel. Uma pessoa opera, uma guia. Rápido e controlado.
- **Empilhadeira (se disponível):** Garfo sob o painel (protegido com papelão). Levantar e posicionar diretamente.

Não jogue, role ou arraste painéis. A argamassa é resistente à compressão mas pode fissurar com impacto pontual.

Danos e Reparos

Tipo de dano	Causa	Reparo
Lasca no canto (pequena)	Impacto durante transporte	Preencher com argamassa, rebocar por cima. Apenas estético.
Fissura na borda (superficial)	Batida durante manuseio	Preencher com reboco de cal. Não afeta a estrutura.

Tipo de dano	Causa	Reparo
Fissura passante (argamassa)	Queda ou impacto severo	O painel pode estar comprometido. Avaliar: se a estrutura de aço está intacta e a fissura é <2 mm, preencher com argamassa e monitorar. Se a fissura é >5 mm ou a estrutura está empenada, rejeitar o painel.
Conector rápido quebrado	Enganchado durante transporte	Substituir conector (soldado ou crimpado).

Taxa de rejeição: Com cuidado razoável, espere <5% dos painéis sofrerem qualquer dano durante transporte e manuseio, e <1% requererem rejeição. Painéis rejeitados podem ter componentes elétricos removidos e ser reciclados como material de aterro.

Lista de Verificação Antes do Transporte

- ☐ Painel curado no mínimo 7 dias (14 recomendado)
- ☐ Painel marcado com tipo (P/T/I/H) e data de produção
- ☐ Circuitos elétricos testados (verificação de continuidade 12V + 120V)
- ☐ Sem fissuras visíveis >1 mm
- ☐ Cantos intactos
- ☐ Cintas de transporte ou dispositivo preparados
- ☐ Carroceria do caminhão limpa, espaçadores prontos, cintas disponíveis
- ☐ Rota verificada para condições da estrada (pontes, gabaritos, aclives)

Adaptação Climática

O sistema de painéis foi desenvolvido para os Andes colombianos (~2.000 m de altitude, ~2.500 mm de precipitação anual, 15–25°C o ano inteiro). Este capítulo documenta adaptações para outros climas.

Zonas Climáticas

Tropical Úmido (0–1.000 m, >2.000 mm de chuva, 25–35°C)

Exemplos: costa do Pacífico da Colômbia, bacia Amazônica, Filipinas, Indonésia, África Ocidental

Fator	Adaptação
Chuva	Beiral mínimo de 2,0 m em todos os lados. Respingos da chuva no solo erodem o reboco de cal na base — elevar a base do painel 30–50 cm acima do nível do terreno sobre um embasamento de concreto ou pedra.
Umidade	O reboco de cal é fundamental — ele respira. Nunca sele a parede com tinta, reboco acrílico ou revestimento impermeabilizante. Umidade retida destrói tanto o bambu quanto o aço.
Insetos	O tratamento com borato do bambu é inegociável. Aumentar a concentração de borato para 8–10% (vs padrão de 5%). O encapsulamento em argamassa proporciona proteção secundária. Barreiras contra cupins no nível da fundação.
Crescimento fúngico	A caiação é naturalmente antifúngica. Reaplicar a cada 3–5 anos em baixadas úmidas (vs 5–10 em regiões altas). Adicionar sulfato de cobre a 1–2% na caiação para resistência fúngica adicional.
Calor	O núcleo de argamassa de 85 mm proporciona excelente massa térmica — absorve calor durante o dia, libera à noite. Combinar com ventilação cruzada (aberturas de janela em paredes opostas).
Traço da argamassa	O traço padrão 1:4 cimento:areia funciona bem. Aumentar o conteúdo de pozolana para 15% (reduz o calor de hidratação e melhora a durabilidade de longo prazo em condições úmidas).
Reboco de cal	Usar cal hidráulica (NHL 3.5 ou NHL 5) em vez de cal aérea — endurece mais rápido e resiste melhor à chuva durante a aplicação.

Tropical de Altitude (1.000–2.500 m, 1.500–2.500 mm de chuva, 12–25°C)

Exemplos: Eje Cafetero colombiano, Sierra equatoriana, terras altas etíopes, terras altas quenianas

Este é o **clima de projeto** — nenhuma adaptação significativa necessária.

Fator	Observações
Chuva	Beiral de 1,5 m suficiente. 2,0 m para fachadas expostas.
Temperatura	Massa térmica suaviza oscilações dia-noite. Sem necessidade de isolamento.
Umidade	Moderada — reboco de cal respira adequadamente.
Insetos	Tratamento com borato padrão (5%).
Caiação	A cada 5–10 anos.
Traço da argamassa	Padrão 1:4 + 10% pozolana.

Tropical Seco / Semiárido (0–1.500 m, <800 mm de chuva, 25–40°C)

Exemplos: costa caribenha da Colômbia, Nordeste do Brasil, Sahel, Norte da Índia, partes do México

Fator	Adaptação
Chuva	Menor preocupação. Beiral de 1,0 m suficiente.
Calor	Massa térmica é excelente aqui — paredes absorvem calor diurno e liberam à noite. Caição clara reflete radiação solar.
Exposição UV	Sol intenso degrada a caiação mais rápido. Reaplicar a cada 3–5 anos. Considerar beirais mais profundos nas fachadas voltadas para o sol.
Cura da argamassa	Crítica — ar seco causa perda rápida de umidade durante a cura. Cobrir painéis com estopa úmida e plástico por 7+ dias. Curar à sombra, nunca ao sol direto.
Poeira	Poeira fina se acumula na textura do reboco de cal. Lavagem periódica com água mantém as superfícies limpas.
Fornecimento de bambu	Guadua pode não crescer localmente. Usar espécies alternativas (ver Materiais) ou importar bambu tratado.

Subtropical (25–35° de latitude, variação sazonal de temperatura, 800–1.500 mm de chuva)

Exemplos: Sul do Brasil, Norte da Argentina, Sul da China, Sudeste dos EUA, Norte da Índia, África do Sul

Fator	Adaptação
Frio de inverno	O núcleo de argamassa proporciona massa térmica mas não isolamento. Para climas com frio prolongado (<5°C por semanas), adicionar isolamento externo: 30–50 mm de placa de fibra de madeira ou cortiça por fora do reboco de cal, com reboco respirável por cima. Nunca isole pelo interior — isso retém umidade na parede.
Ciclos de gelo-degelo	Se as temperaturas caírem abaixo de 0°C, usar cal hidráulica (NHL 5) para o reboco. Cal aérea pode sofrer danos por gelo-degelo antes da carbonatação completa. O núcleo de argamassa (dentro da parede) é protegido pelo reboco e pela massa térmica — sem risco.
Chuva sazonal	Beiral padrão. Garantir que a base da parede esteja elevada acima do nível do terreno e protegida de respingos.
Espécies de bambu	Guadua angustifolia não cresce acima de ~30° de latitude. Usar espécies de <i>Phyllostachys</i> (Moso, P. bambusoides) — diâmetro menor, tiras mais largas necessárias. Ver Materiais .

Costeiro (qualquer latitude, <2 km do mar)

Exemplos: ilhas caribenhas, costa do Pacífico, costa mediterrânea, costa do Sudeste Asiático

Fator	Adaptação
Ar salino	Acelera dramaticamente a corrosão do zinco. Aumentar galvanização para 120+ µm. Usar parafusos de aço inoxidável 316L (não 304). Considerar primer epóxi adicional nas estruturas antes da galvanização.
Vento	Zonas de vento forte requerem a configuração com estrutura de aço (não sem estrutura). Projetar a estrutura para a norma de vento local. A resistência ao esforço cortante dos painéis contribui para a rigidez geral da edificação.
Umidade + sal	Caição a cada 3–5 anos. Inspeccionar reboco anualmente para danos por cristalização de sal (eflorescência). Escovar depósitos de sal antes de reaplicar a caiação.
Corrosão	Vida útil esperada da estrutura em zona costeira: 40–60 anos (vs 80–100 no interior). Aos 40 anos, inspecionar e re-galvanizar aço exposto se necessário. Ver Prevenção de Corrosão .
Marés de tempestade / inundação	Elevar o nível do piso bem acima da cota de cheia. Os painéis sobrevivem a imersão breve (argamassa é resistente à água) mas imersão prolongada degrada o bambu incorporado. Projetar para construção elevada.

Ajustes no Traço da Argamassa por Clima

Clima	Cimento:Areia	Pozolana	Fibra de PP	Relação A/C	Cura
Tropical úmido	1:4	15%	Padrão	0,45	7 dias, coberto
Tropical de altitude (padrão)	1:4	10%	Padrão	0,45–0,50	7 dias, úmido
Tropical seco	1:4	10%	Padrão	0,50	10 dias, estopa úmida + plástico, sombra
Subtropical (invernos frios)	1:3,5	10%	Padrão	0,45	7 dias; NÃO verter se temp <5°C
Costeiro	1:4	15%	Padrão	0,45	7 dias; usar apenas água doce, sem areia de mar

Ajustes no Reboco de Cal

Clima	Tipo de cal	Traço	Fibra	Intervalo de manutenção
Tropical úmido	NHL 3.5 ou NHL 5	1:2,5	Fibra de capim	A cada 3–5 anos caiação
Tropical de altitude	NHL 3.5 ou cal aérea	1:3	Opcional	A cada 5–10 anos caiação
Tropical seco	Cal aérea ou NHL 3.5	1:3	Fibra de capim (prevenção de fissuras)	A cada 3–5 anos caiação (UV)
Subtropical	NHL 5	1:2,5	Fibra de capim	A cada 5–7 anos caiação
Costeiro	NHL 5	1:2,5	Fibra de capim	A cada 3–5 anos (sal)

Resumo de Beiral do Telhado

A adaptação climática mais importante — proteger a parede da chuva:

Clima	Beiral mínimo	Observações
Tropical úmido	2,0 m	Inegociável. Chuva forte + respingos com vento.
Tropical de altitude	1,5 m	Padrão. 2,0 m em fachadas expostas.
Tropical seco	1,0 m	Proteção solar mais importante que proteção contra chuva.
Subtropical	1,5 m	Proteção contra chuva + sombra no verão.
Costeiro	2,0 m	Chuva + respingos de sal com vento.

Espécies de Bambu por Zona Climática

Zona climática	Espécie recomendada	Observações
Américas tropicais (0–2.000 m)	<i>Guadua angustifolia</i>	A mais resistente. Abundante na Colômbia, Equador, América Central.
Sudeste Asiático tropical	<i>Dendrocalamus asper</i> , <i>Bambusa bambos</i>	Grande diâmetro. Substituto direto da guadua.
Sul da Ásia tropical	<i>Bambusa bambos</i> , <i>Dendrocalamus strictus</i>	Amplamente disponível. D. strictus é mais denso mas menor.
África tropical		B. vulgaris é introduzida mas comum. O. abyssinica é nativa.

Zona climática	Espécie recomendada	Observações
	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>	
Subtropical / Temperado	<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso), <i>P. bambusoides</i>	Diâmetro menor — usar tiras mais largas e finas.
Temperado frio	Opções limitadas de bambu	Considerar importar tiras de bambu tratado, ou substituir por outras fibras/ripas naturais.

Protocolo de Tratamento do Bambu

Bambu não tratado é devorado por carunchos e degradado por fungos em 1–5 anos em climas tropicais. O tratamento adequado estende a vida do bambu para **décadas** — e quando encapsulado em argamassa dentro de um painel, para **80+ anos**.

Este capítulo cobre o tratamento com borato — o método mais seguro, mais barato e mais eficaz para bambu usado na construção.

Por Que Borato

Propriedade	Borato	CCA (arseniato de cobre cromatado)	Creosoto
Toxicidade para humanos	Muito baixa (bórax é usado em sabão)	Alta (arsênico, cromo)	Alta (carcinogênico)
Proteção contra insetos	Excelente	Excelente	Excelente
Proteção contra fungos	Boa	Excelente	Excelente
Custo	Muito baixo	Moderado	Moderado
Ambiental	Seguro, solúvel em água	Resíduo tóxico	Resíduo tóxico
Adequação para bambu	Excelente (penetra bem)	Ruim (bambu resiste a base oleosa)	Ruim
Compatibilidade com argamassa	Excelente (sem reação química)	Desconhecida	Incompatível

O borato é a escolha clara para bambu na construção. É atóxico, barato, eficaz e compatível com o encapsulamento em argamassa que proporciona proteção secundária de longo prazo.

Preparação da Solução de Borato

Materiais

Material	Quantidade por 100 litros	Observações
Bórax (tetraborato de sódio, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	3 kg	Disponível em lojas de suprimentos agrícolas, farmácias ou fornecedores de produtos químicos industriais
Ácido bórico (H_3BO_3)	2 kg	Mesmas fontes do bórax
Água	100 litros	Limpa, potável. Água morna (40–50°C) dissolve mais rápido.

Isso produz uma **solução de borato a ~5%** (em peso de sólidos dissolvidos). Para ambientes com alta pressão de insetos (baixadas tropicais úmidas), aumentar para 4 kg de bórax + 3 kg de ácido bórico por 100 L para uma **solução a ~7%**.

Mistura

- Aquecer 20 litros de água a 50–60°C (quente mas não fervendo)
- Adicionar bórax, mexer até dissolver completamente (~5 minutos)
- Adicionar ácido bórico, mexer até dissolver (~5 minutos)
- Adicionar os 80 litros restantes de água em temperatura ambiente
- Mexer bem. A solução deve estar clara ou levemente turva.
- A solução está pronta para uso imediato.

Validade: Indefinida se armazenada em recipiente fechado. O borato não se degrada.

Métodos de Tratamento

Método 1: Imersão em Tanque (mais simples, recomendado para tiras)

Melhor para: tiras de bambu cortado (a forma usada neste sistema de painéis).

1. **Preparar as tiras:** Cortar e limpar o bambu. Remover qualquer membrana interna remanescente (tecido mole). As tiras devem ter ~20 mm de largura, 2.500 mm de comprimento.
2. **Construir ou encontrar um tanque:** Uma calha simples de blocos de concreto e lona plástica, um tubo de PVC cortado ao comprimento, ou um bebedouro para gado comprado. Deve comportar as tiras totalmente submersas.
3. **Submergir as tiras completamente** na solução de borato. Pesar com pedras ou uma treliça de bambu se flutuarem.
4. **Deixar de molho por 5–7 dias** em temperatura ambiente. O borato se difunde no tecido do bambu. Tiras mais finas (como as tiras de 20 mm usadas aqui) absorvem mais rápido do que colmos inteiros.
5. **Remover e secar.** Empilhar tiras em um cavalete à sombra com circulação de ar. Secar por 3–7 dias até o teor de umidade cair abaixo de 15%.
6. **Verificação visual:** Bambu tratado frequentemente apresenta uma leve tonalidade esverdeada ou azulada do borato. Isso é normal e confirma a penetração.

Reutilização da solução: O mesmo tanque de solução pode ser usado para múltiplos lotes. Completar com solução fresca conforme o nível cai (o bambu absorve parte). Testar a concentração com kit de teste de borato se disponível, ou substituir a cada 5–6 lotes.

Capacidade: Uma calha de 3 m × 0,5 m × 0,3 m comporta ~450 litros e trata ~200 tiras por lote — suficiente para ~4 painéis.

Método 2: Boucherie Modificado (para colmos inteiros antes do corte)

Melhor para: tratar colmos inteiros de guadua antes de cortar em tiras. Penetração mais rápida pelo sistema vascular.

1. **Colher bambu fresco** (dentro de 24 horas do corte — o fluxo de seiva deve ainda estar ativo)
2. **Cortar o colmo no comprimento.** Perfurar todos os diafragmas internos (nós) com uma haste de aço.
3. **Fixar um cap de borracha ou mangueira** na extremidade da base do colmo, conectada a um tanque elevado de solução de borato (alimentação por gravidade, 2–3 m de diferença de elevação).
4. **A solução flui pelo colmo** via feixes vasculares, empurrada pela gravidade. A solução rica em borato desloca a seiva natural e sai pela extremidade superior como gotas claras.
5. **Tempo de tratamento:** 3–5 dias para um colmo de 6 m. Completo quando o líquido que goteja do topo testa positivo para borato (usar indicador de cúrcuma — fica vermelho na presença de borato).
6. **Remover, secar e cortar** em tiras após o tratamento.

Vantagens: Penetração mais uniforme do que imersão. Funciona para colmos de parede espessa onde a imersão levaria semanas. Preserva os canais de umidade do fluxo de seiva que auxiliam na distribuição do borato.

Desvantagens: Requer bambu recém-cortado (não seco). Requer tanque elevado e configuração de mangueira. Não prático para tiras já cortadas.

Método 3: Pulverização/Pincel (apenas emergência, não recomendado)

Aplicação superficial de solução de borato por pulverização ou pincel. A penetração é limitada a 1–3 mm. **Não adequado para bambu estrutural.** Use apenas como medida temporária se a imersão em tanque não estiver disponível, e retrate adequadamente na primeira oportunidade.

Controle de Qualidade

Teste de Penetração

Após tratamento e secagem, testar uma tira de amostra:

1. Cortar uma seção transversal do meio de uma tira tratada
2. Aplicar **solução de cúrcuma** (dissolver 1 colher de chá de cúrcuma em pó em 50 ml de álcool)
3. Pincelar na seção transversal cortada
4. Madeira tratada com borato fica **vermelha/laranja escuro** ao contato com cúrcuma
5. Madeira não tratada permanece **amarela**

A seção transversal inteira deve ficar vermelha — confirmando penetração total. Se o centro permanecer amarelo, aumentar o tempo de imersão para o próximo lote.

Teste de Retenção (avançado)

Para controle de qualidade formal, enviar amostras tratadas a um laboratório para análise de retenção de borato (meta: >4 kg BAE/m³ — equivalente de ácido bórico por metro cúbico de bambu). Esse nível é suficiente para todos os insetos xilófagos e a maioria das espécies fúngicas.

Segurança

- **Borato é de baixa toxicidade.** Bórax é usado em produtos de limpeza comerciais. Ácido bórico é usado em colírios. Nenhum dos dois é classificado como perigoso nas concentrações utilizadas.
- **Use luvas** ao manusear solução concentrada (irritante cutâneo leve com contato prolongado).
- **Não beba a solução.** Borato é levemente tóxico se ingerido em quantidade (comparável ao sal de cozinha). Mantenha longe de crianças e animais.
- **Não descarte a solução usada em cursos d'água.** O borato pode afetar organismos aquáticos em altas concentrações. Descarte a solução usada aplicando no solo longe de fontes de água (o boro é um micronutriente vegetal em baixas concentrações).

Resumo de Tratamento para Este Sistema de Painéis

Componente de bambu	Método de tratamento	Tempo de imersão	Concentração
Tiras verticais (20 mm × 2.500 mm)	Imersão em tanque	5–7 dias	5% (padrão) ou 7% (baixada úmida)
Tiras diagonais (60 × 20 mm × 2.690 mm)	Imersão em tanque	7–10 dias (mais espessas)	5–7%
Colmos inteiros (antes do corte)	Boucherie modificado	3–5 dias	5%

Após tratamento e secagem, o bambu está pronto para montagem do painel. O borato proporciona proteção primária contra insetos/fungos. O encapsulamento em argamassa proporciona proteção secundária — criando um ambiente alcalino e anaeróbico hostil à degradação biológica.

Vida útil da proteção combinada: 80+ anos.

Melhoria acústica — Paredes expostas ao ruído

Este capítulo foi inspirado por uma sugestão de Kim Hansson — obrigado por incentivar o design a lidar com condições urbanas reais.

O painel padrão (STC 40–45) é adequado para áreas residenciais tranquilas. Para edificações em ruas movimentadas, próximas a rodovias ou adjacentes a zonas comerciais/industriais, as paredes expostas ao ruído podem ser melhoradas individualmente. Não é necessário melhorar todas as paredes — a maioria das edificações tem apenas um ou dois lados expostos a ruído significativo. As paredes voltadas para o lado tranquilo permanecem com painéis padrão.

Guia de exposição ao ruído

Situação	Tratamento recomendado	STC alvo
Rua residencial tranquila	Painel padrão — sem necessidade de melhoria	40–45
Tráfego moderado	Argamassa densa + camada de amortecimento em argila	48–52
Via urbana movimentada, rotas de ônibus	Painel duplo com cavidade de fibra	55–62
Rodovia, zona industrial, área de vida noturna	Painel duplo com cavidade de fibra + camada de argila	58–65

Aplique a melhoria apenas onde necessário. Uma casa típica em uma rua movimentada tem uma ou duas paredes expostas ao ruído (10–15 m²). As paredes restantes dão para o jardim, quintal ou lado tranquilo e usam painéis padrão. Isso mantém o custo adicional proporcional ao problema real de ruído.

Opção 1: Mistura de argamassa mais densa (mais barata, +3–5 STC)

A areia de rio padrão é substituída por agregados mais pesados na mistura de argamassa. Mesmo processo de produção, mesmo quadro, mesmo preenchimento em mesa vibratória. O painel simplesmente fica mais pesado.

Agregado	Aumento de densidade	Custo vs. areia padrão	Disponibilidade
Basalto britado ou finos de granito	+15–20%	Similar	Universal — qualquer pedreira
Escória de ferro (<i>escória</i>)	+25–30%	Frequentemente grátis	Próximo a siderúrgicas, fundições
Areia magnetítica (<i>areia preta</i>)	+40%	Baixo	Leitos de rios vulcânicos (Andes, América Central)

- **Peso do painel:** ~175–190 kg (vs. ~155 kg padrão)
- **Custo extra:** ~\$1–2 por painel
- **STC:** ~43–48
- **Mudança na produção:** Nenhuma — apenas substituir o agregado. A proporção da mistura permanece 1:4 cimento:agregado.

Ideal para: Paredes laterais que precisam de uma melhoria moderada sem alterar a espessura da parede ou o processo construtivo.

Opção 2: Camada de amortecimento em argila (+5–8 STC)

Adiciona-se uma camada de 10–15 mm de **reboco de argila com palha** na face interna da parede exposta ao ruído, aplicada in loco entre a superfície de argamassa e o acabamento de reboco de cal.

Por que a argila funciona

A argila tem um amortecimento acústico superior ao da argamassa de cimento. Quando as ondas sonoras atingem uma camada de argila, mais energia é convertida em calor (atrito interno nas partículas de argila) em vez de ser transmitida através da parede.

Fibras de palha picada dentro da argila adicionam atrito interno extra.

Esta é a técnica de bahareque mais tradicional — o reboco de argila (*pañete de tierra*) é usado em paredes de bambu há séculos. Funciona acusticamente pela mesma razão que funciona termicamente: a argila é um absorvedor natural de energia.

Aplicação

1. Preparar a mistura de argila e palha: argila local + capim ou palha seca picada (pedaços de 5–10 cm), misturados até formar uma pasta espessa
2. Aplicar 10–15 mm na face interna da parede exposta ao ruído, sobre a superfície de argamassa
3. Deixar secar (3–7 dias dependendo da umidade)
4. Aplicar reboco de cal (3–5 mm) sobre a camada de argila como acabamento final
5. Caição como de costume

Especificações

- **Espessura total da parede:** ~100 mm (vs. 85 mm padrão)
- **Custo extra:** ~\$2–4 por área de painel (a argila normalmente é gratuita — escavada durante a fundação)
- **STC:** ~45–50
- **Mudança na produção:** Nenhuma no painel em si. A camada de argila é aplicada in loco após a instalação.

Ideal para: Melhoria econômica. Usa material local gratuito. Sem mudança na produção do painel. Melhora a regulação de umidade como bônus.

Opção 3: Painel duplo com cavidade de fibra (melhor desempenho acústico, +15–20 STC)

Dois painéis padrão com uma cavidade de 50–100 mm entre eles, preenchida com fibra orgânica solta. Esta é a opção de alto desempenho para ambientes realmente ruidosos.

Por que funciona

Três princípios acústicos se combinam:

1. **Massa dupla** — duas paredes de argamassa em vez de uma. A lei da massa diz que dobrar a massa adiciona ~6 dB de redução sonora.
2. **Desacoplamento** — a cavidade de ar interrompe o caminho da vibração. O som se transmite eficientemente através de materiais sólidos, mas com dificuldade através de um espaço de ar. Os dois painéis vibram independentemente.
3. **Absorção** — a fibra solta dentro da cavidade absorve a energia sonora que de outro modo ricochetearia entre os dois painéis (ressonância de onda estacionária).

Materiais de preenchimento da cavidade

Use o que estiver disponível localmente e for barato. O preenchimento deve ser **solto, não compactado** — as bolsas de ar dentro da fibra é que absorvem o som.

Material	Qualidade acústica	Custo	Disponibilidade regional
Casca de arroz (<i>cascarilla de arroz</i>)	Excelente	Grátis–\$2/saco	Regiões arrozeiras (Ásia, América Latina)
Fibra de coco (<i>fibra de coco</i>)	Excelente	\$3–5/saco	Regiões costeiras tropicais
Capim-estrela seco (<i>pasto estrella</i>)	Boa	Grátis	Américas tropicais (invasivo, removido dos campos)
Rasps de madeira (<i>viruta</i>)	Boa	Grátis–\$1/saco	Marcenarias
Cascalho vulcânico solto (<i>gravilla volcánica</i>)	Boa (por massa)	\$2–3/saco	Regiões vulcânicas (Andes, América Central, Sudeste Asiático)
Fibra de folha de bananeira seca	Boa	Grátis	Regiões produtoras de banana

A casca de arroz é a melhor opção geral onde disponível: leve, não compacta com o tempo, naturalmente resistente ao fogo (alto teor de sílica) e extremamente barata ou gratuita em beneficiadoras de arroz.

Construção

1. Instalar o painel externo como de costume (parafusado ao quadro estrutural ou viga de amarração)
2. Deixar um espaço de 50–100 mm (definido por espaçadores ou coluna/suporte de fixação mais largo)
3. Preencher a cavidade de forma solta com material de fibra — não compactar
4. Instalar o painel interno, fechando a cavidade
5. Ambos os painéis são parafusados à mesma estrutura portante

A largura da cavidade depende do espaço disponível e do desempenho desejado:

Largura da cavidade	Melhoria STC	Espessura total da parede
50 mm	+12–15 STC	~220 mm
75 mm	+15–18 STC	~245 mm
100 mm	+18–20 STC	~270 mm

Especificações

- **Espessura total da parede:** 220–270 mm (vs. 85 mm padrão)
- **Custo extra:** ~\$65–70 por m² (um painel adicional) + \$2–5 para preenchimento da cavidade = ~\$70–75 extra por m²
- **STC:** 55–62
- **Mudança na produção:** Nenhuma — usa dois painéis padrão

Ideal para: Fachadas em ruas movimentadas, edificações junto a rodovias, quartos voltados para vias ruidosas, salas de música, oficinas adjacentes a espaços residenciais.

Opções combinadas

As opções são cumulativas. Para o máximo desempenho acústico em uma parede crítica:

Combinação	STC	Custo extra/ m²	Caso de uso
Painel padrão	40–45	Base	Lado tranquilo
Apenas argamassa densa	43–48	+\$1–2	Ruído leve, melhoria mais barata
Argamassa densa + camada de argila	48–52	+\$3–6	Ruído de tráfego moderado, parede individual
Painel duplo + cavidade de fibra	55–62	+\$70–75	Via movimentada
Painel duplo (argamassa densa) + cavidade de fibra + argila interna	58–65	+\$75–80	Rodovia, indústria, casa noturna ao lado

Exemplo típico de edificação

Uma casa térrea em uma esquina movimentada, com jardim em dois lados:

Parede	Voltada para	Tratamento	STC	Custo extra
Parede norte (10 m²)	Via movimentada	Painel duplo + casca de arroz	55–60	~\$700–750
Parede leste (6 m²)	Rua secundária	Argamassa densa + camada de argila	48–52	~\$20–36
Parede sul (10 m²)	Jardim	Painel padrão	42–45	\$0
Parede oeste (6 m²)	Jardim do vizinho	Painel padrão	42–45	\$0
Custo extra total				~\$720–790

Por ~\$750, a parede mais ruidosa recebe isolamento acústico de nível profissional enquanto as paredes tranquilas permanecem padrão. A melhoria acústica adiciona menos de 10% ao custo total da casa conforme o [orçamento estimado](#).

Notas sobre materiais

Segurança contra incêndio do preenchimento da cavidade

- **Casca de arroz:** Alto teor de sílica, naturalmente resistente ao fogo. Não sustenta chama. Carboniza mas se autoextingue.
- **Fibra de coco:** Ignição lenta, autoextinguível quando solta.
- **Capim/palha seca:** Mais inflamável. Tratar com solução de borato (mesmo tratamento do bambu) para resistência ao fogo se utilizada na cavidade. A cavidade é selada entre dois painéis de argamassa, então o risco de ignição é muito baixo de qualquer forma.
- **Cascalho vulcânico:** Incombustível.

Umidade na cavidade

A cavidade deve permanecer seca. Ambos os painéis são selados com argamassa e rebocados com cal — a umidade não deveria entrar. Porém:

- Não usar o sistema de painel duplo abaixo do nível do solo ou em áreas sujeitas a inundação
- Garantir que o topo da cavidade esteja selado (viga de amarração ou capeamento de argamassa)
- Em climas extremamente úmidos, deixar pequenas aberturas de ventilação no topo e na base da cavidade (cobertas com tela para evitar entrada de insetos) para permitir circulação de ar

Retrofit

A melhoria acústica pode ser **adicionada posteriormente** a uma parede existente de painel padrão:

1. Construir uma segunda parede de painel 50–100 mm por dentro da parede existente
2. Preencher a cavidade com fibra
3. O espaço interno diminui pela largura da cavidade + espessura do painel (~135–185 mm por parede melhorada)

Isso permite construir com painéis padrão agora e melhorar paredes específicas depois se o ruído se tornar um problema — por exemplo, se uma rua tranquila ficar movimentada após um desenvolvimento urbano.